第十章. 图像分割

骆伟祺
中山大学计算机学院
Email：luoweiqi@mail.sysu.edu.cn

第十章:图像分割

1. 基础知识
2. 点、线和边缘检测
3. 阈值处理
4. 使用区域生长、区域分离与聚合
5. 使用形态学分水岭分割图像
6. 分割中运动的使用

第十章:图像分割

1. **基础知识**
2. 点、线和边缘检测
3. 阈值处理
4. 使用区域生长、区域分离与聚合
5. 使用形态学分水岭分割图像
6. 分割中运动的使用

1. 基础知识

令R表示一张图像占据的整个空间区域，图像分割可以视为把R分为n个子区域R_1，R_2，…，R_n的过程，满足:

(a) $\cup_{i=1}^{n} R_i = R$

(b) R_i，$i = 1,2,\ldots,n$是一个连通集

(c) 对于所有i和j，$i \neq j$，$R_i \cap R_j = \emptyset$

(d) $Q(R_i) =$ TRUE, $i = 1,2,\ldots,n$ 【即要求分割后区域的像素满足某些性质，如灰度值一致】

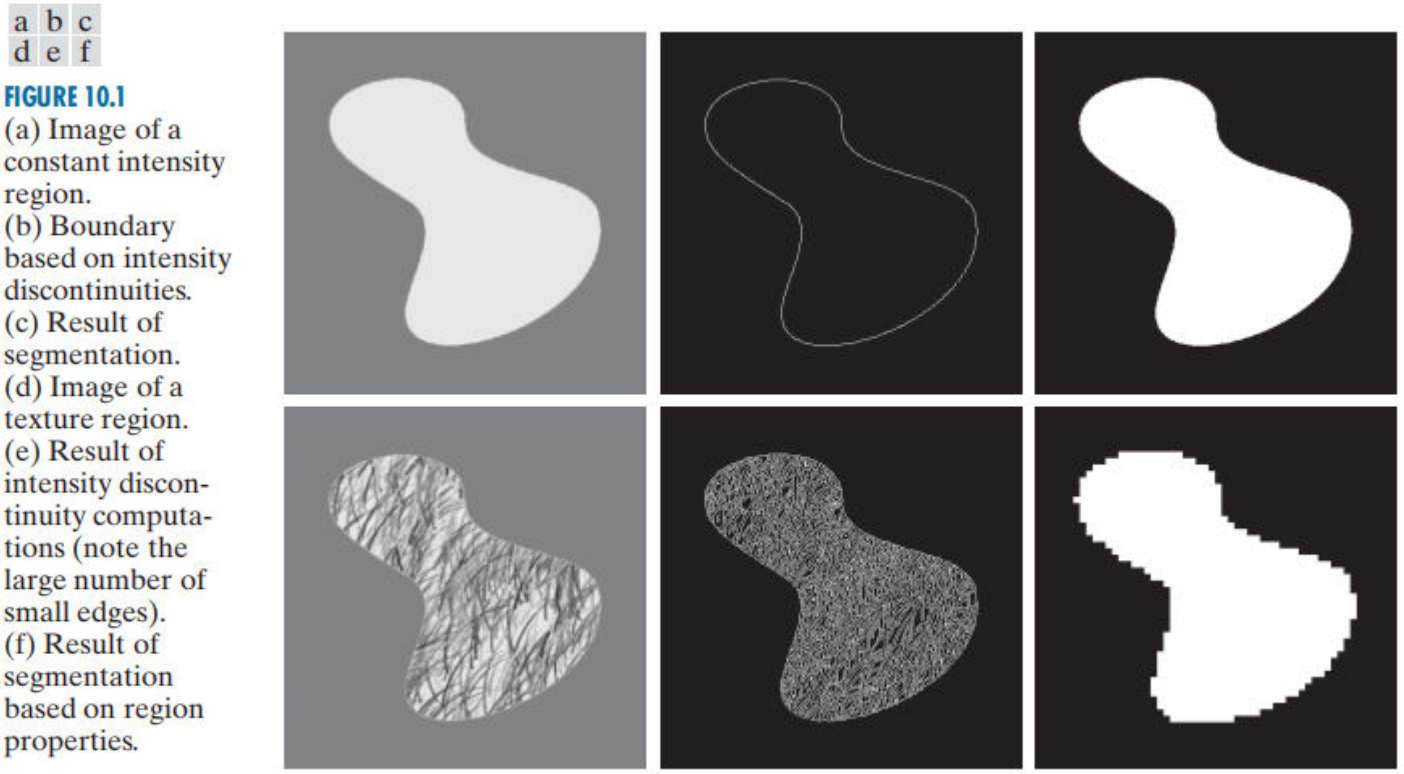
(e) 对于任何邻接区域R_i和R_j，$Q(R_i \cup Rj) =$ FALSE 【即要求邻接2分割后区域的对于谓词逻辑Q的意义是不一样的】

1. 基础知识

图像分割一般是基于灰度值的两种基本特性来分割:

1）不连续性（基于边缘的方法，如点检测、线检测和边缘检测）

2）相似性（基于区域的方法，如阈值处理、区域生长、区域分离和聚合）



a b c
d e f

FIGURE 10.1
(a) Image of a constant intensity region. (b) Boundary based on intensity discontinuities. (c) Result of segmentation. (d) Image of a texture region. (e) Result of intensity discontinuity computations (note the large number of small edges). (f) Result of segmentation based on region properties.

基于边缘连续性进行分割

基于区域性质进行分割

第十章:图像分割

1. 基础知识
2. **点、线和边缘检测**
3. 阈值处理
4. 使用区域生长、区域分离与聚合
5. 使用形态学分水岭分割图像
6. 分割中运动的使用



2. 背景知识

一阶导数和二阶导数（用差分定义，详见P504-506）适用于检测灰度的局部突变，需满足条件：

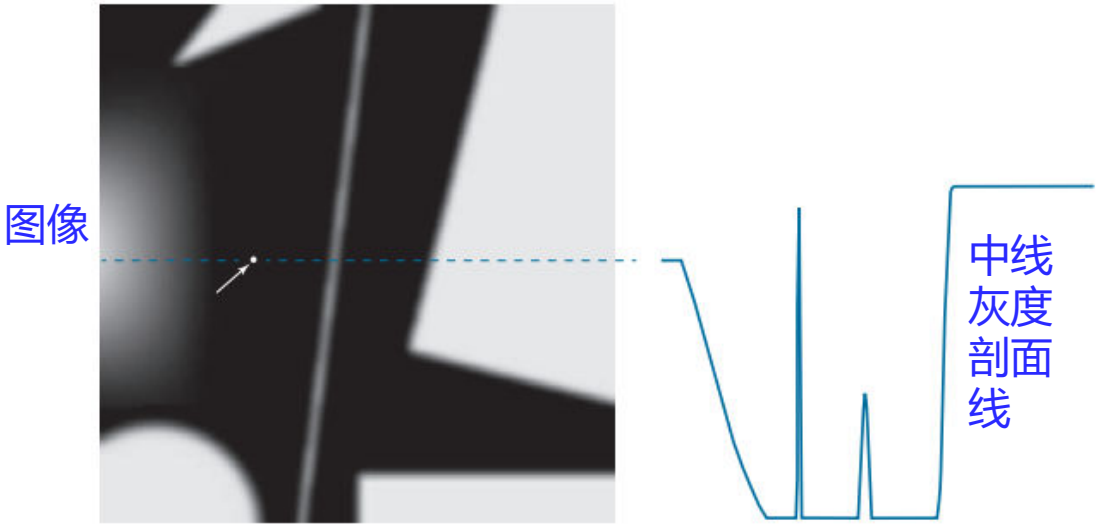
1）一阶导数 $$\frac{\partial f}{\partial x} = f'(x) = f(x+1) - f(x)$$

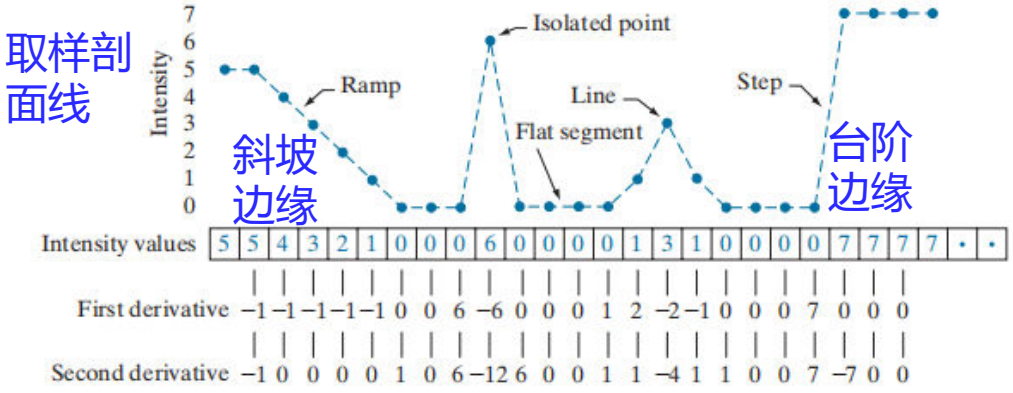
需满足 a）在恒定灰度区域为零；b）在灰度台阶和斜坡开始处不为零；c）在灰度斜坡上不为零

2）二阶导数 $$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} = f''(x) = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

需满足 a）在恒定灰度区域为零；b）在灰度台阶和斜坡开始处不为零；c）在灰度斜坡上为零

2. 背景知识





总结：

（1）一阶导数产生较粗边缘；

（2）二阶导数对孤立点、细线有较强响应；

（3）二阶导数在灰度斜坡或者灰度台阶过渡处会产生双边缘响应；

（4）二阶导数的符号可用于确定边缘的过渡是从亮到暗还是从暗到亮。

2. 孤立点的检测

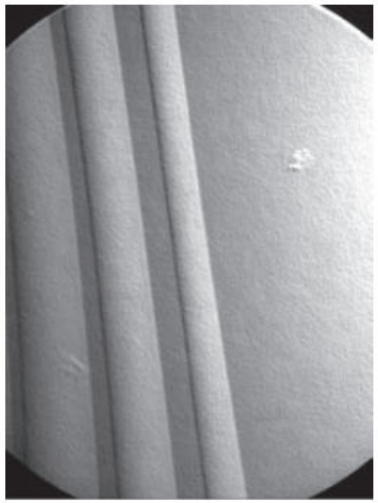
点检测应以二阶导数为基础，可以使用拉普拉斯。

令Z(x, y)表示拉普拉斯滤波结果，采用阈值(T>0)处理检测到的点，输出图像g(x,y)，这一过程表示为：

$$g(x,y)=\begin{cases}1 & \text{if } |Z(x,y)|>T\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$

1	1	1
1	−8	1
1	1	1

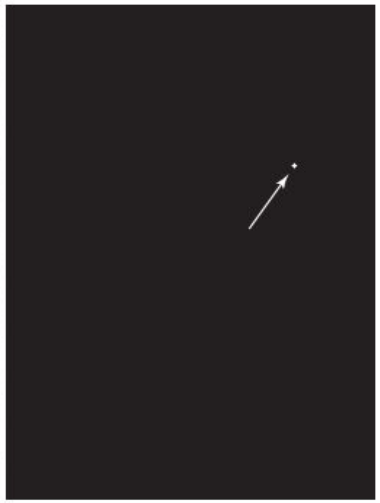
拉普拉斯核



原图



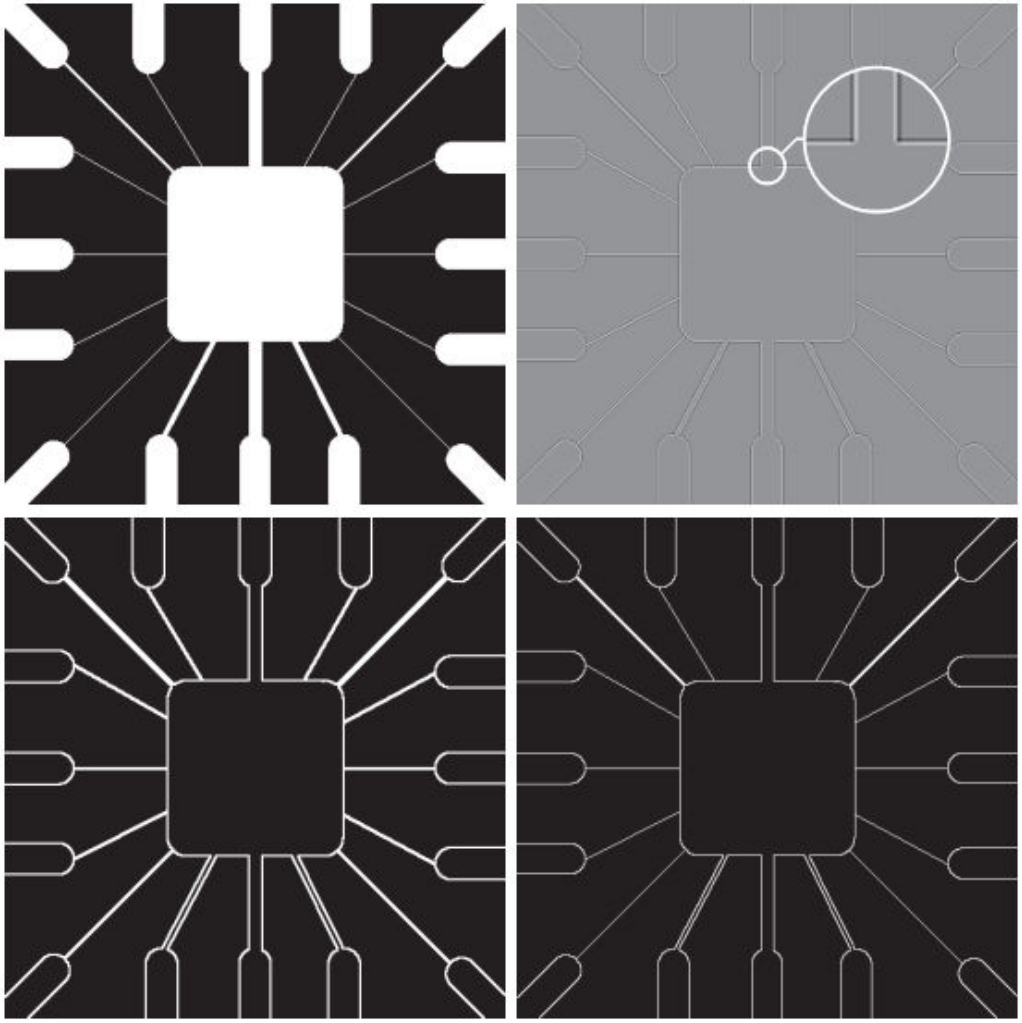
滤波结果



阈值处理结果

2. 线检测

原图



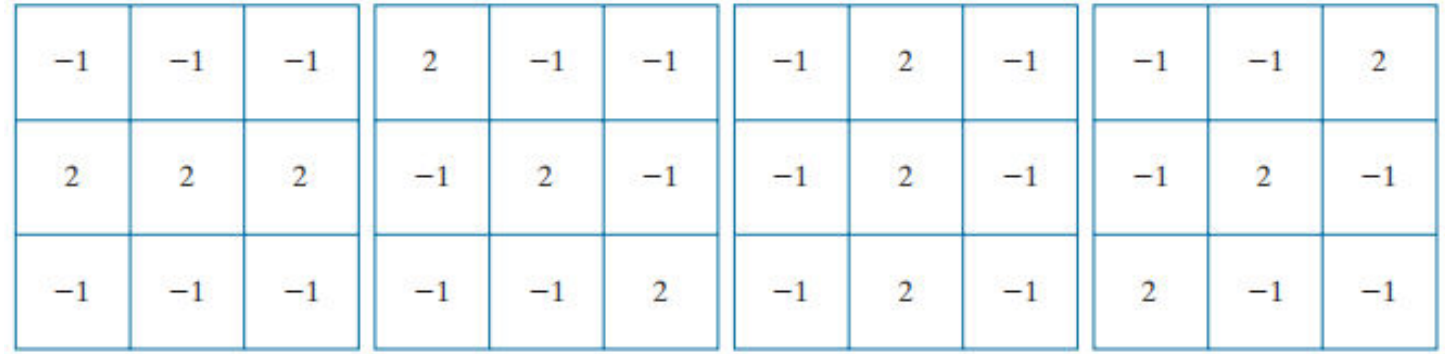
拉普拉斯滤波结果（有负值，出现双边缘效应：一黑一白）

取绝对值，消除双边缘，得到宽边缘

只取正值，消除双边缘，得到细边缘

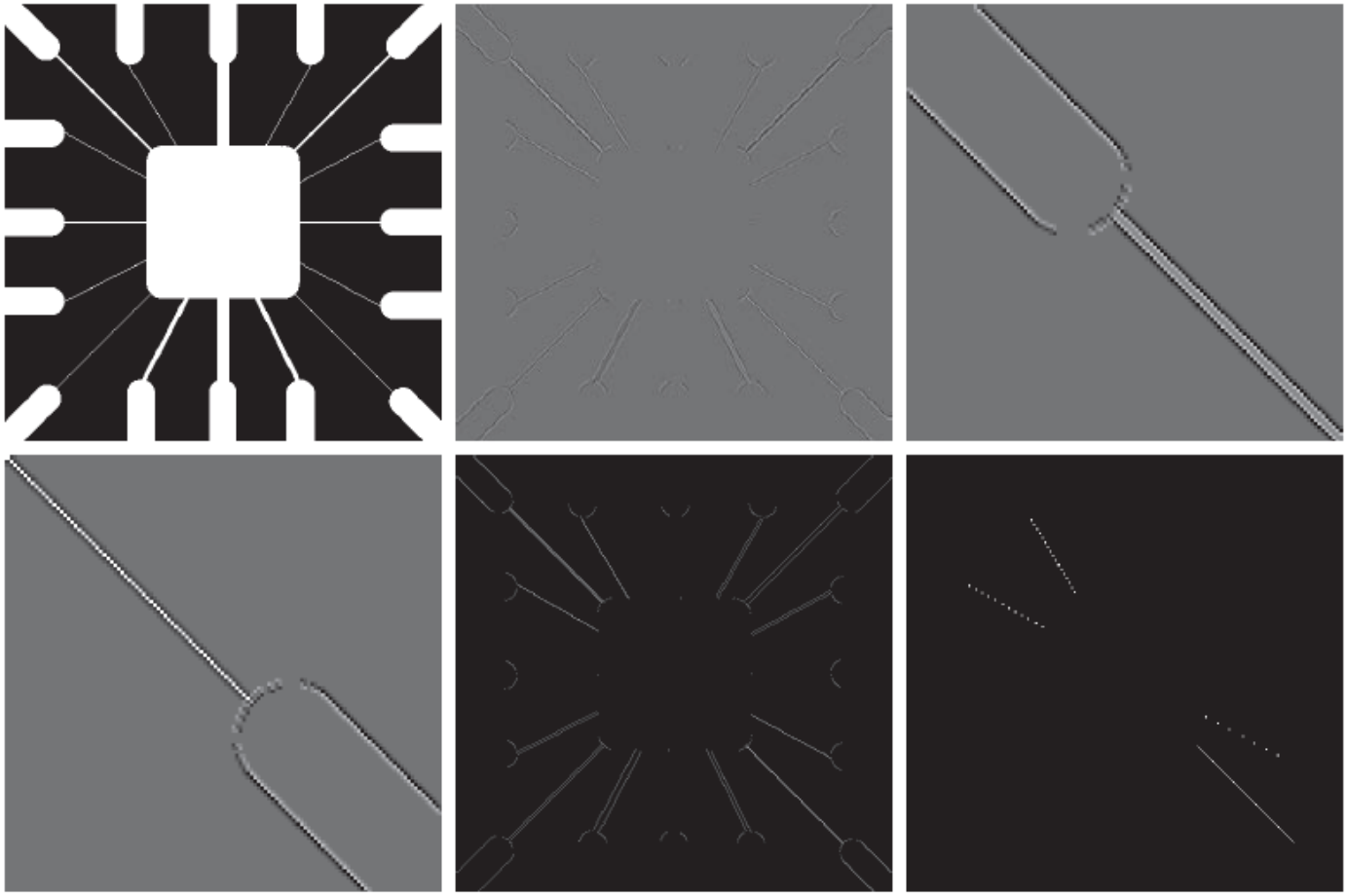
2. 线检测

拉普拉斯核是各向同性的、特殊方向线检测通常采用如下4种摸板：



如果上述4种模板产生的响应分别为： R_i, $i = 1,2,3,4$ ， 如果 $|Ri(x,y)| > |Rj(x,y)|$,并且$i \neq j$，则认为此点与模板i方向的线有关。这里同样采取阈值决定哪些为边缘像素，需注意处理“双边缘”效应 。

2. 线检测

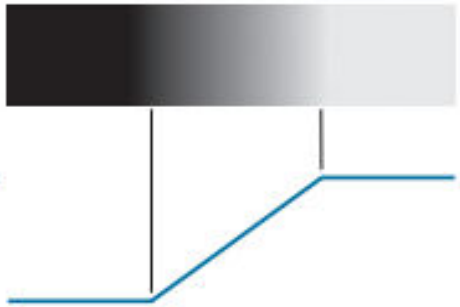


2. 边缘模型

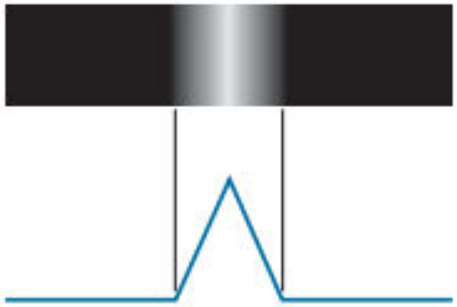
根据灰度剖面，边缘模型可分为：



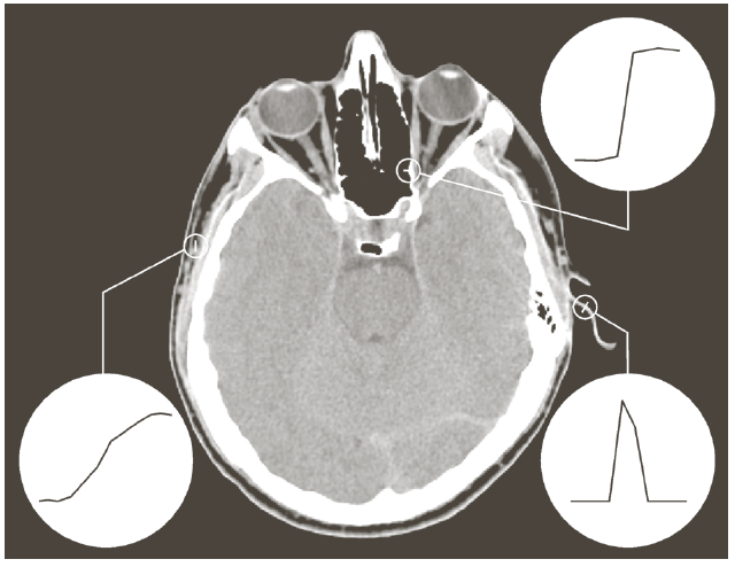
台阶边缘：1像素距离上的两个灰度级之间出现一个过渡



斜坡边缘：边缘接近灰度斜坡剖面线，斜坡的斜度与边缘的模糊程度成反比



屋顶边缘：是通过一个区域的线的模型，边缘的基底（宽度）由线的宽度和尖锐度决定



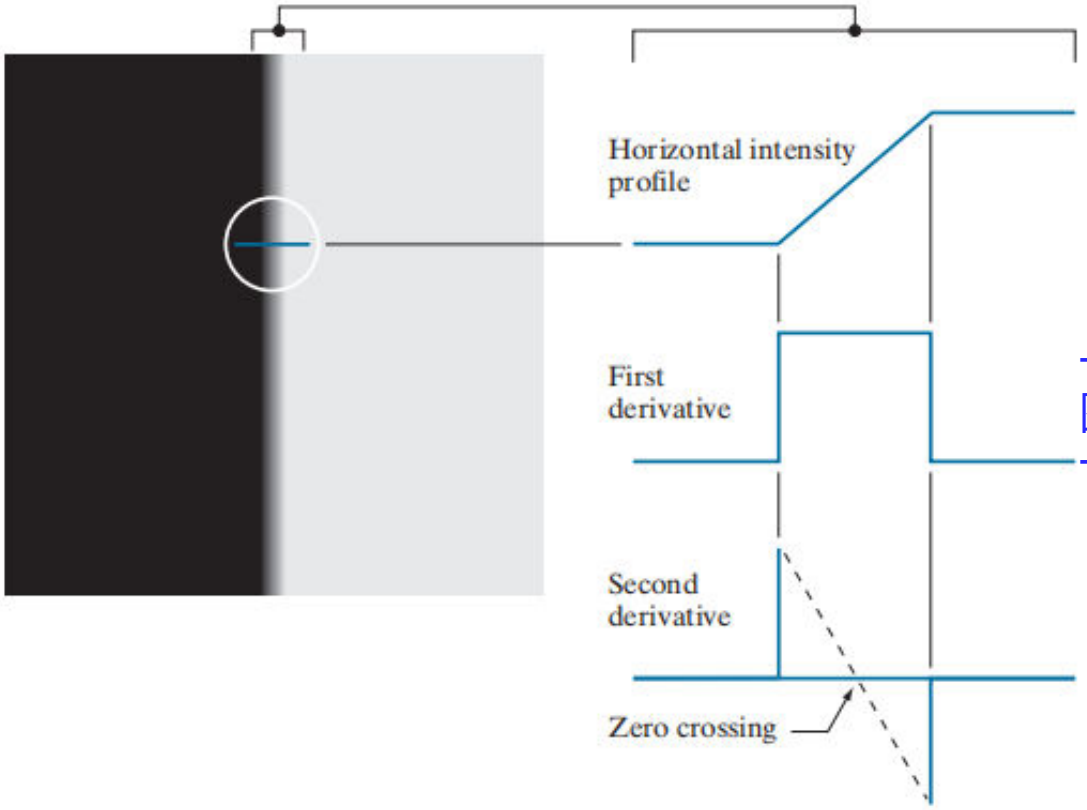
该图像包含三种边缘模型：斜坡边缘（左下）、台阶边缘（右上）、屋顶边缘（右下）

2. 边缘模型

使用一阶导数和二阶导数检测图像中的边缘

a b

FIGURE 10.10
(a) Two regions of constant intensity separated by an ideal ramp edge. (b) Detail near the edge, showing a horizontal intensity profile, and its first and second derivatives.



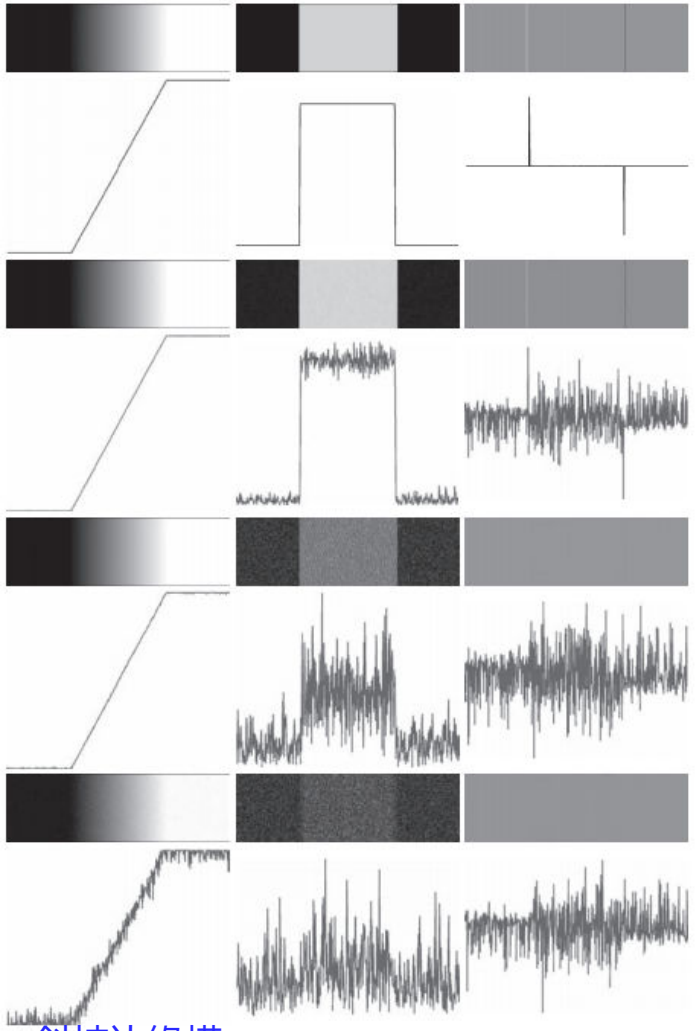
一阶导数的幅度用于检测图像的某个点处是否存在一个边缘

二阶导数的符号用于确定一个边缘像素位于边缘的暗侧还是亮侧

二阶导数的过0点可以确定粗边缘的中心位置

2. 边缘模型

带噪边缘模型一阶导数和二阶导数性质：



微小的噪声对导数的影响是巨大的，使用导数前，需要进行平滑预处理。

用于边缘检测的三个步骤：

1）平滑处理（降低噪声）

2）检测边缘点（局部运算，提取可能是边缘的候选点）

3）边缘定位（从候选点中选出组成边缘的成员点）

2. 基本边缘检测

图像的梯度及其性质：

梯度用于求图像f中(x, y)位置的边缘幅度和方向，定义为

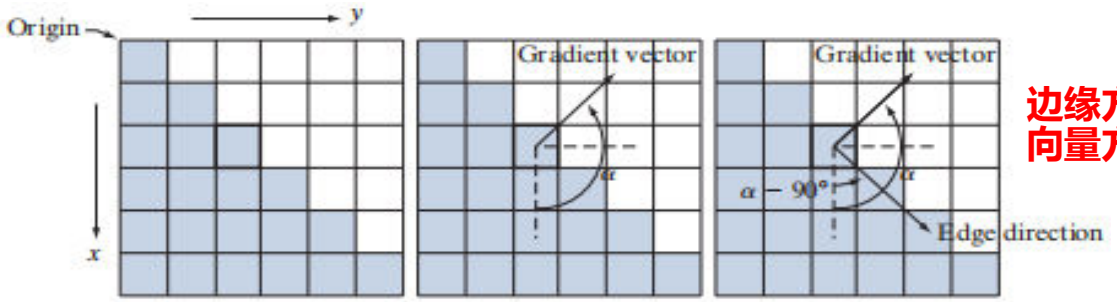
$$\nabla \mathrm{f}(\mathrm{x},\mathrm{y}) = grad[\mathrm{f}(\mathrm{x},\mathrm{y})] = \begin{bmatrix} g_x(\mathrm{x},\mathrm{y}) \\ g_y(\mathrm{x},\mathrm{y}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f(\mathrm{x},\mathrm{y})}{\partial x} \\ \dfrac{\partial f(\mathrm{x},\mathrm{y})}{\partial y} \end{bmatrix}$$

梯度幅度:

$$M(x,y) = \| \nabla \mathrm{f}(\mathrm{x},\mathrm{y}) \| = [g_x^2(\mathrm{x},\mathrm{y}) + g_y^2(\mathrm{x},\mathrm{y})]^{1/2}$$

梯度方向:

$$\alpha(x,y) = \arctan[\frac{g_y(\mathrm{x},\mathrm{y})}{g_x(\mathrm{x},\mathrm{y})}]$$



a b c

FIGURE 10.12 Using the gradient to determine edge strength and direction at a point. Note that the edge direction is perpendicular to the direction of the gradient vector at the point where the gradient is computed. Each square represents one pixel. (Recall from Fig. 2.19 that the origin of our coordinate system is at the top, left.)

边缘方向与梯度向量方向垂直

2. 基本边缘检测

梯度算子:

使用偏导 （差分定义）：

$$g_x(x,y)=\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=f(x+1,y)-f(x,y)$$

$$g_y(x,y)=\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=f(x,y+1)-f(x,y)$$

可得

-1
1

-1	1

$$g_x=\frac{\partial f}{\partial x}=(z_9-z_5)$$

$$g_y=\frac{\partial f}{\partial y}=(z_8-z_6)$$

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

-1	0
0	1

0	-1
1	0

Roberts

具有对角性能的二维核算子

2. 基本边缘检测

梯度算子:

使用偏导 （差分定义）：

$$g_x = \frac{\partial f}{\partial x} = (z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3)$$

$$g_y = \frac{\partial f}{\partial y} = (z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7)$$

−1	−1	−1	−1	0	1
0	0	0	−1	0	1
1	1	1	−1	0	1

Prewitt

$$g_x = \frac{\partial f}{\partial x} = (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)$$

$$g_y = \frac{\partial f}{\partial y} = (z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)$$

−1	−2	−1	−1	0	1
0	0	0	−2	0	2
1	2	1	−1	0	1

Sobel

与Sobel相比，Prewitt更简单，但Sobel能更好抑制（平滑）噪声。

2. 基本边缘检测

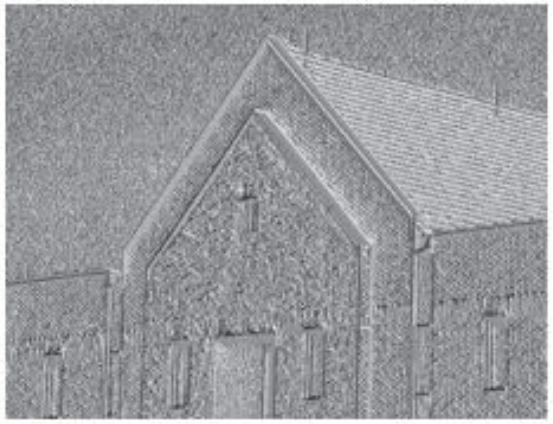
Sobel检测

原图



|gx|





梯度方向α_{xy}，恒定灰度区域内梯度向量方向相同

|gy|



|gx|2 + |gy|2



先平滑（均值滤波）后边缘检测

原图



|gx|



|gy|



|gx|2 + |gy|2



总结：Sobel核主要对垂直边缘和水平边缘表现较强的响应

2. 基本边缘检测

Kirsch罗盘核：用于检测8个罗盘方向的边缘幅度和方向

−3	−3	5
−3	0	5
−3	−3	5

N

−3	5	5
−3	0	5
−3	−3	−3

NW

5	5	5
−3	0	−3
−3	−3	−3

W

5	5	−3
5	0	−3
−3	−3	−3

SW

5	−3	−3
5	0	−3
5	−3	−3

S

−3	−3	−3
5	0	−3
5	5	−3

SE

−3	−3	−3
−3	0	−3
5	5	5

E

−3	−3	−3
−3	0	5
−3	5	5

NE

使用Kirsch罗盘核W得到

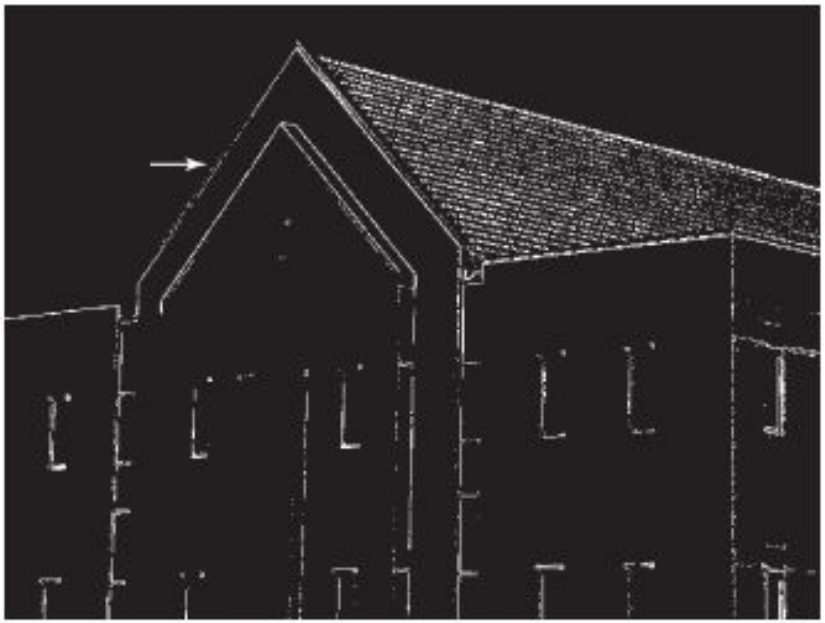




使用Kirsch罗盘核SW得到

2. 基本边缘检测

梯度与阈值处理相结合：



大于等于梯度图像最大值33%的像素显示为白色，低于该阈值显示为黑色



平滑图像的梯度图像经阈值处理结果

2. 更先进的边缘检测技术

Marr-Hildreth边缘检测子

高斯拉普拉斯算子（LoG）：

拉普拉斯算子∇^2是各向同性的二阶微分算子，定义为：

$$\nabla^2 f(x,y) = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2}$$

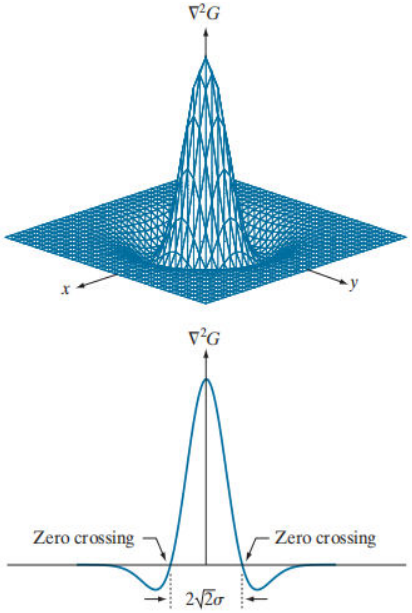
各向同性（旋转不变）

当f为二维高斯函数G，标准差为σ

$$\nabla^2 G(x,y) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) G(x,y) =$$

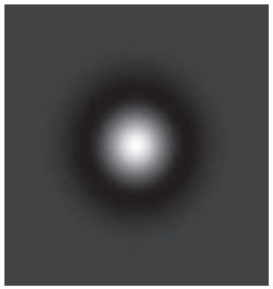
$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} = \left(\frac{x^2+y^2-2\sigma^2}{\sigma^4}\right) e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

LoG三维图形



剖面线

图像



0	0	−1	0	0
0	−1	−2	−1	0
−1	−2	16	−2	−1
0	−1	−2	−1	0
0	0	−1	0	0

近似核

2. 基本边缘检测

Marr-Hildreth边缘检测算法：

1）用对下式取样得到$n \times n$的高斯低通滤波器对输入图像滤波；

$$G(x, y) = e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}$$

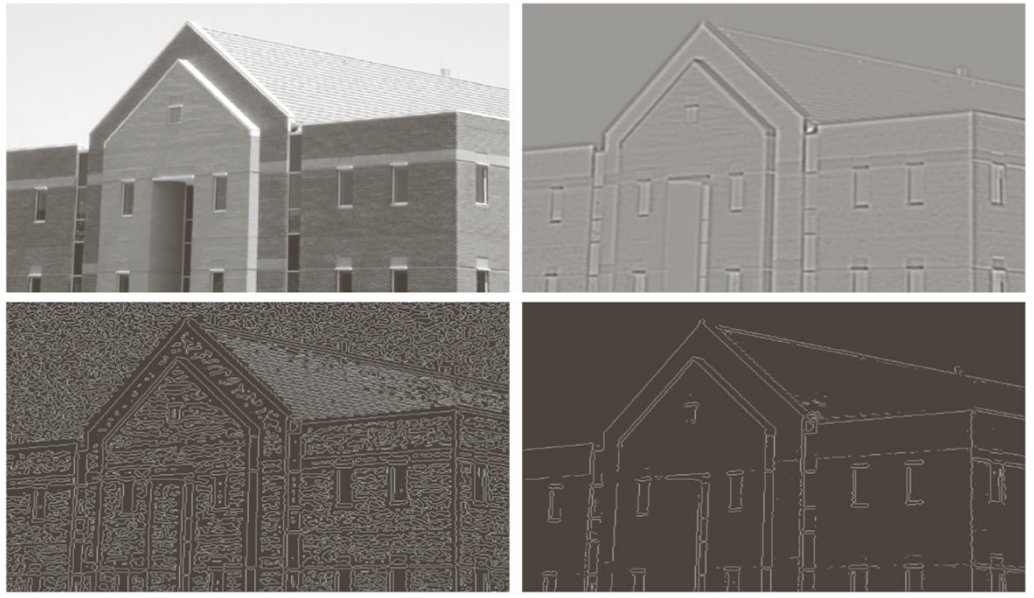
n选择为大于6σ的最小奇数

2）计算第一步得到的图像的拉普拉斯变换；

先做高斯低通，再求二阶导数

$$g(x, y) = [\nabla^2 G(x, y)] \star f(x, y) = \nabla^2 [G(x, y) \star f(x, y)]$$

3）找到步骤2）所得到图像的过零点 （见 p.523 确定粗边缘的中心位置）。



原图

高斯和拉普拉斯滤波结果

取过零点

取阈值

2. 更先进的边缘检测技术

Canny 坎尼边缘检测子 （目前介绍方法中最优秀的）

算法步骤：

1）用一个高斯滤波器平滑输入图像；

防止梯度算子会放大噪声

$$f_s(x,y) = G(x,y) \star f(x,y)$$

2）计算梯度幅值图像和角度图像；

$$M_s(x,y) = \left\|\nabla f_s(x,y)\right\| = \sqrt{g_x^2(x,y) + g_y^2(x,y)}$$

$$\alpha(x,y) = \tan^{-1}\left[\frac{g_y(x,y)}{g_x(x,y)}\right]$$

3）对梯度幅值图像应用**非极大值抑制**进行细化边缘；

一阶梯度会产生粗边缘

4）用双阈值处理和连通性分析来检测与连接边缘。



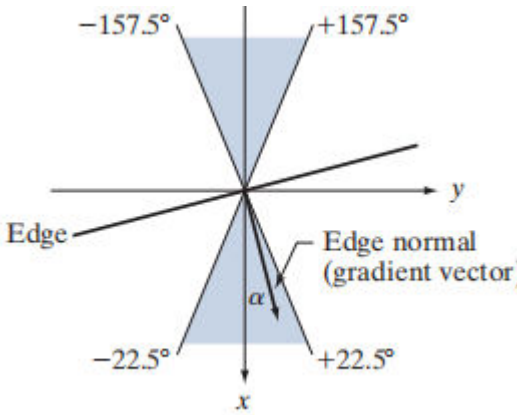
2. 更先进的边缘检测技术

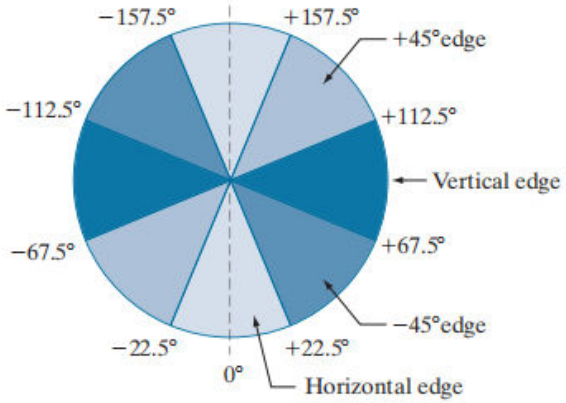
步骤3非极大值抑制方案

1）寻找最接近α(x, y)的方向d_k：

根据边缘法线确定d_1 d_2 d_3 d_4

水平、-45、垂直、+45





2）若$M_s(x, y)$小于d_k方向上一个或两个邻点处M_s的值，则令$g_N(x, y) = 0$（抑制）；否则，令$g_N(x, y) = M_s(x, y)$：

$$g_N(x,y)=\begin{cases}0 & M_s(x,y)\text{小于}d_k\text{方向上的两个邻点值}\\ M_s(x,y) & \text{否则}\end{cases}$$

非极大值抑制图像

四个方向分别比较的邻居:

1） 0：左边 和 右边

2）45：右上 和 左下

3）90： 上边 和 下边

4）135： 左上 和 右下

2. 更先进的边缘检测技术

步骤4 对g_n作双阈值化处理。 单阈值处理存在的问题：

1）阈值过低，产生比较多的伪边缘点；

2）阈值过高，会删除真正的边缘点。

用双阈值进行处理(高阈值T_H和低阈值T_L):

$$g_{NH}(x,y) = g_N(x,y) \geq T_H$$ 强边缘（存在间断）

$$g_{NL}(x,y) = g_N(x,y) \geq T_L$$ 强边缘+弱边缘

$$g_{NL}(x,y) = g_{NL}(x,y) - g_{NH}(x,y)$$ 弱边缘

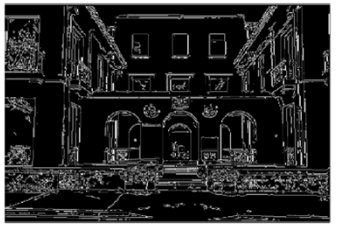




high threshold
(strong edges)



low threshold
(weak edges)



hysteresis
threshold

2. 更先进的边缘检测技术

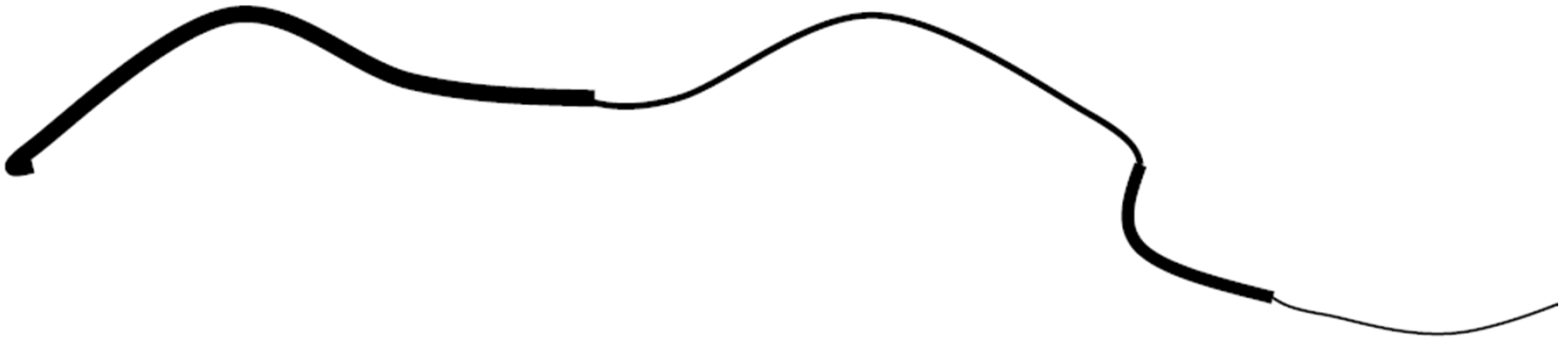
连通性分析连接边缘（用弱边缘补齐强边缘，获得完整边缘）：

1）在 $g_{NH}(x,y)$中定位下一个未被访问的边缘像素 p;

2）在$g_{NL}(x,y)$中，用8连通连接到p的所有弱像素标记为有效边缘像素;

3）如果 $g_{NH}(x,y)$中所有非零标记已经访问过，则跳到步骤4)，否则返回步骤1）；

4）将$g_{NL}(x,y)$中未被标记为有效边缘的像素的所有像素置零。将$g_{NL}(x,y)$中非零像素附加到 $g_{NH}(x,y)$，形成坎尼算子输出的最终图像。



2. Marr-Hildreth v.s. Canny

原图





梯度图

Marr-Hildreth算法得到





坎尼算法得到

原图





梯度图

Marr-Hildreth算法得到





坎尼算法得到

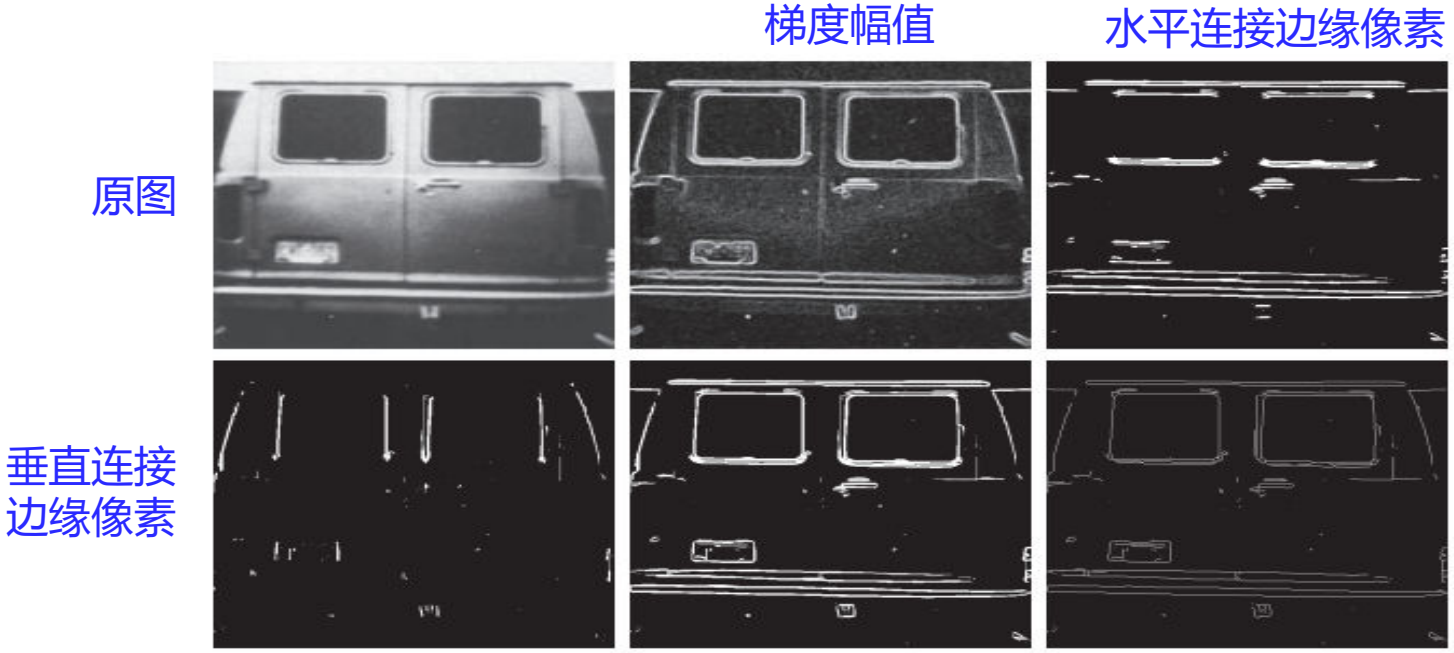
2. 连接边缘点

边缘连接:两个端点在边缘强度和走向相近的情况下连接，组合为有意义的边缘和/或区域边界。这里讨论两种连接边缘的基本方法：局部区域处理和全局处理。

局部处理：把邻域内具有**相似性质**的点连接. 如像素(s, t)在(x, y)的邻域内满足：

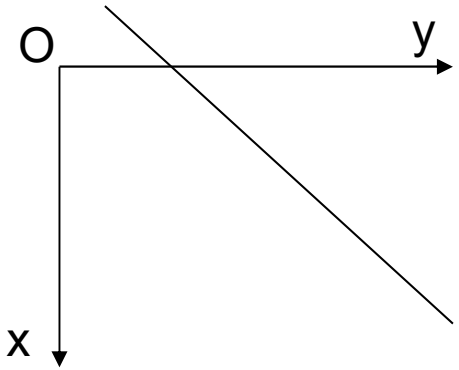
$$|M(s,t)-M(x,y)| \le E, \qquad |\alpha(s,t)-\alpha(x,y)| \le A$$

其中, E是幅度阈值, A是角度阈值，满足则可以将(s,t)与(x,y) 连接起来。

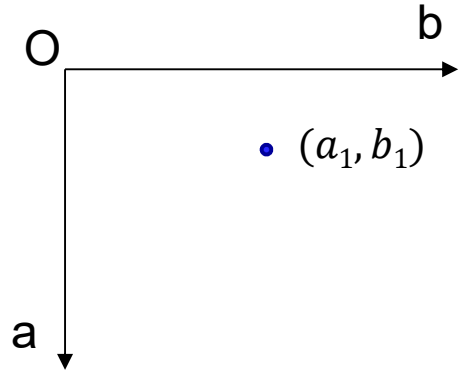


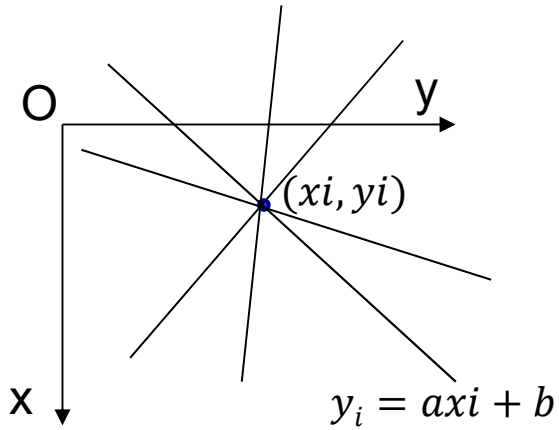
2. 连接边缘点

全局处理：可使用霍夫变换

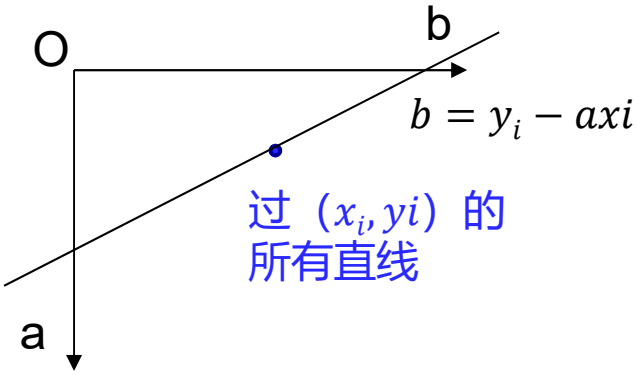


x-y空间的一条直线
对应a-b空间上一点

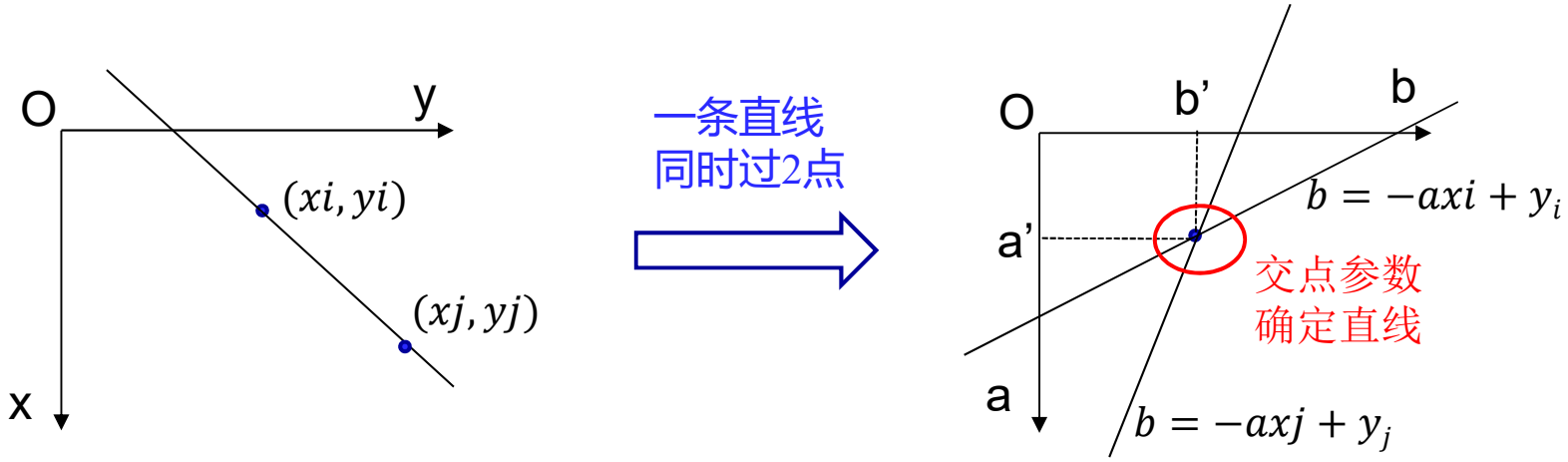


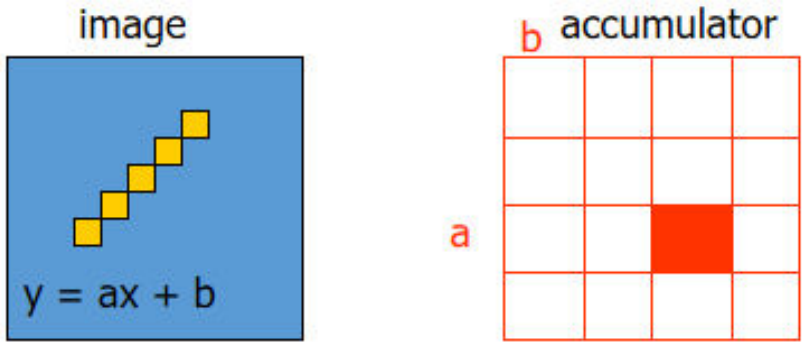


过x-y空间的一点做
无数条直线
在a-b空间是一条直线



2. 连接边缘点





统计 a-b 参数空间
交点的数目，用阈值
确定图像中点过的直线

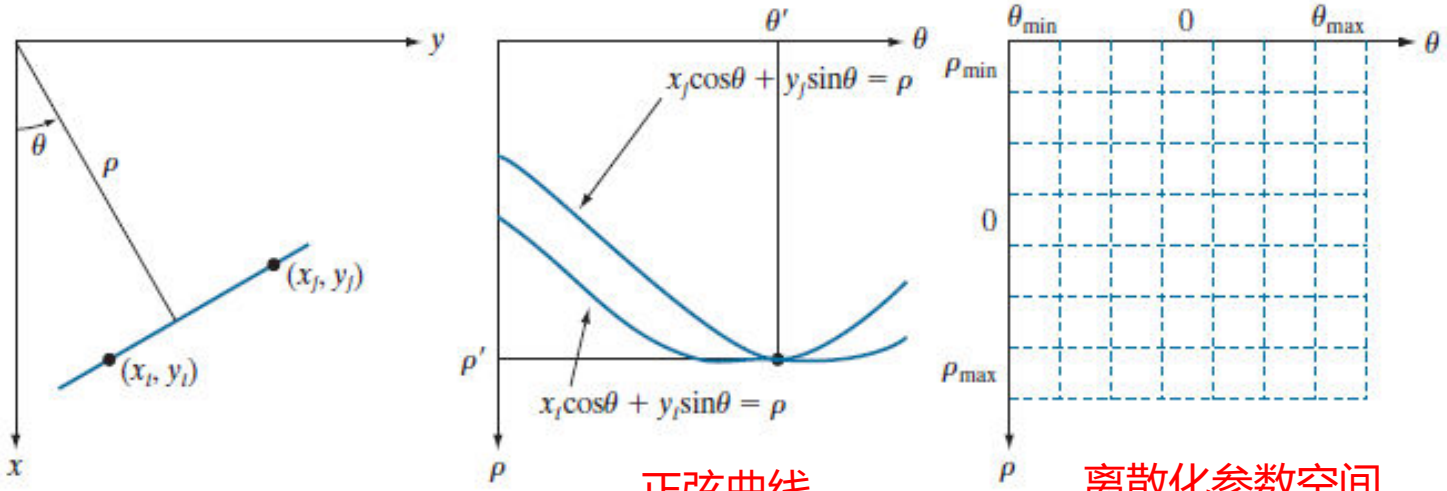
2. 连接边缘点

使用(a, b)参数空间（用于表示直线的斜率和截距）存在的的问题:

1）无界的参数域;

2）垂直线需要无穷大的a。

因而使用直线的法线表示：　$\rho = x\cos(\theta) + y\sin(\theta)$



正弦曲线

离散化参数空间，
投票选取直线参数

注：Hough变换检测直线的思想也可以用于检测其他的能用解析式表示的参数较少的曲线，如圆、椭圆、抛物线等。

2. 连接边缘点

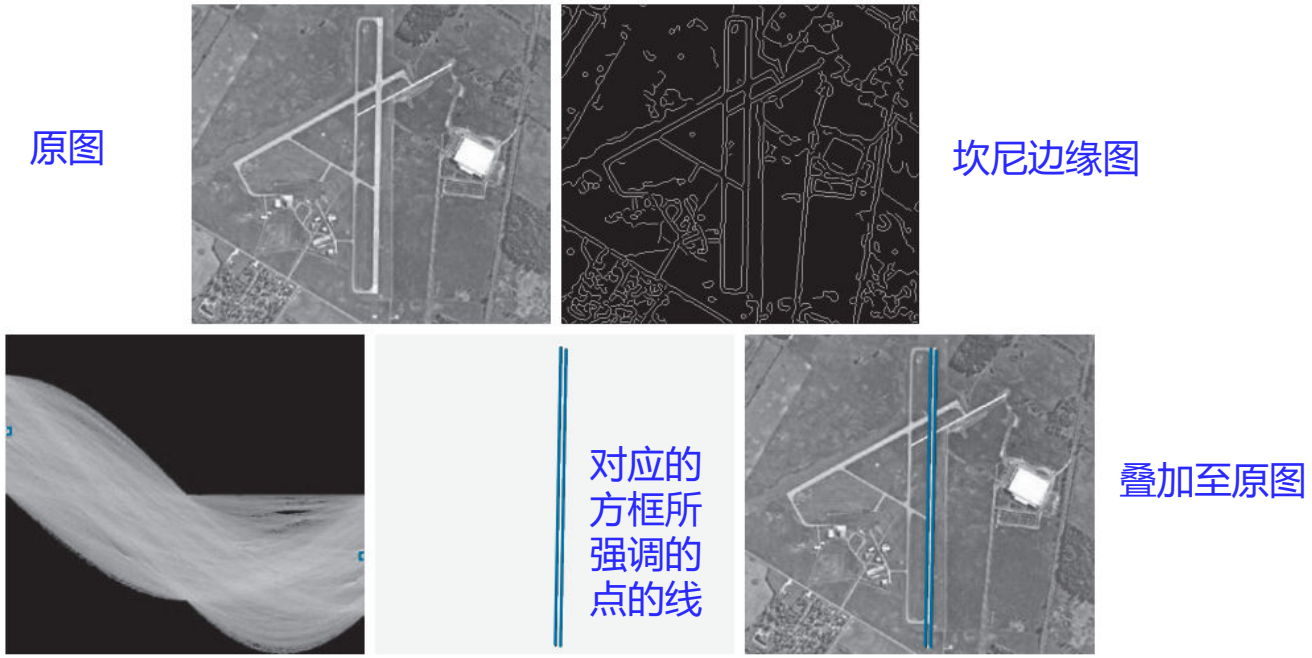
基于Hough变换的边缘连接方法：

1）根据原图得到二值边缘图像；

2）规定$\rho\theta$平面中的细分；

3）检查像素高度集中的累加器单元数量；

4）检查选中单元中像素间的关系（针对连续性）。



a b
c d e

FIGURE 10.31 (a) A 502 × 564 aerial image of an airport. (b) Edge map obtained using Canny's algorithm. (c) Hough parameter space (the boxes highlight the points associated with long vertical lines). (d) Lines in the image plane corresponding to the points highlighted by the boxes. (e) Lines superimposed on the original image.

第十章:图像分割

1. 基础知识
2. 点、线和边缘检测
3. **阈值处理**
4. 使用区域生长、区域分离与聚合
5. 使用形态学分水岭分割图像
6. 分割中运动的使用

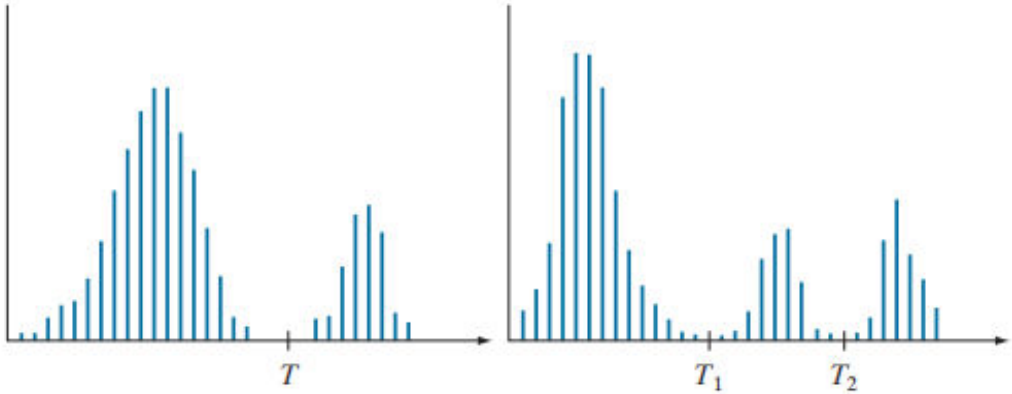
3. 基础知识

设阈值处理模型为 $T = T[x, y, p(x, y), f(x, y)]$

其中，$f(x, y)$是点(x, y)的灰度级，$p(x, y)$是该点的局部性质。

- ✓ 当T取决于$f(x, y)$时，阈值是全局的；
- ✓ 当T取决于$f(x, y)$和$p(x, y)$时，阈值是局部的；
- ✓ 当T取决于位置坐标x和y时，阈值是自适应或动态的。

根据波谷、波峰划分



$$g(x,y)=\begin{cases}1 & f(x,y)>T\\ 0 & f(x,y)\le T\end{cases}$$

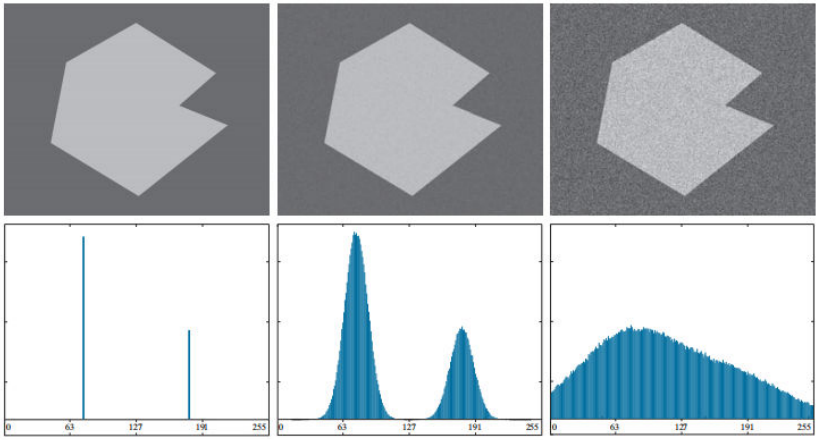
单阈值

$$g(x,y)=\begin{cases}a, & f(x,y)>T_2\\ b, & T_1<f(x,y)\le T_2\\ c, & f(x,y)\le T_1\end{cases}$$

双阈值

3. 基础知识

图像阈值处理中噪声、光照的影响

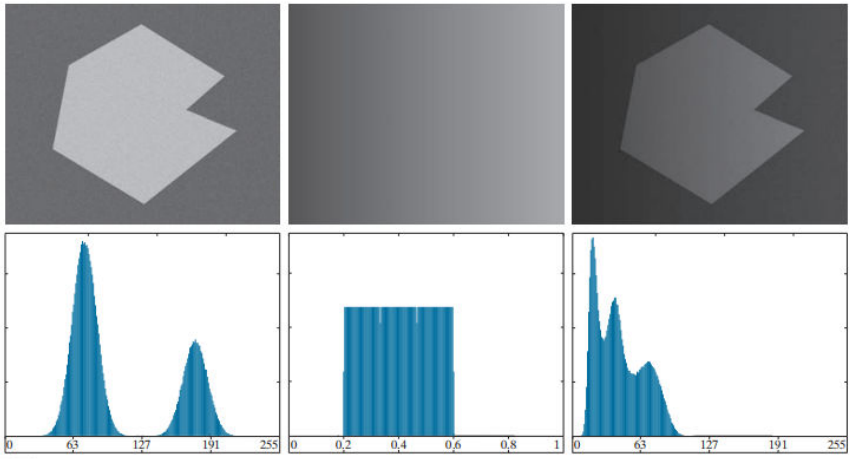


a b c
d e f

FIGURE 10.33 (a) Noiseless 8-bit image. (b) Image with additive Gaussian noise of mean 0 and standard deviation of 10 intensity levels. (c) Image with additive Gaussian noise of mean 0 and standard deviation of 50 intensity levels. (d) through (f) Corresponding histograms.

噪声污染严重，无法找到合适的阈值进行分割

被灰度斜坡污染，波峰之间的深谷破坏到无法分隔



a b c
d e f

FIGURE 10.34 (a) Noisy image. (b) Intensity ramp in the range [0.2, 0.6]. (c) Product of (a) and (b). (d) through (f) Corresponding histograms.

3. 基本的全局阈值处理

算法步骤：

初始值T的选择影响迭代速度

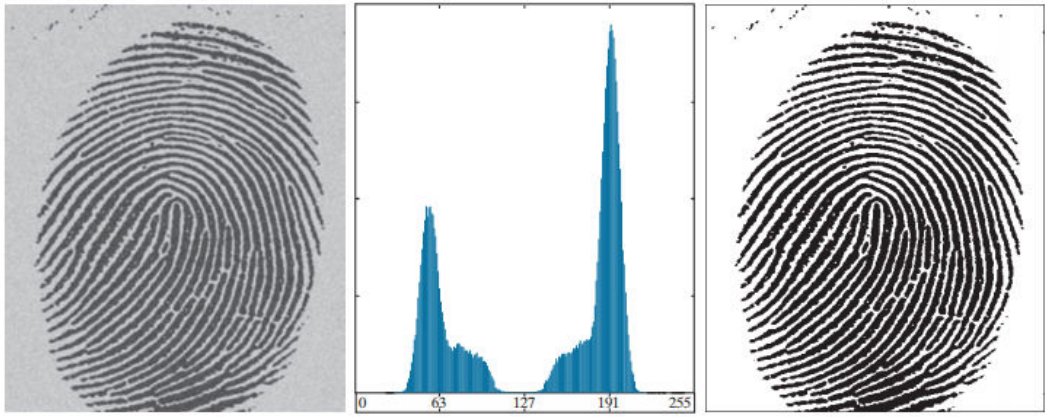
1）为全局阈值选择一个初始值T（通常选择图像的均值作为初始值）；

2）使用T分割图像，产生两组像素:所有的灰度值均大于T的像素组G_1以及所有的灰度值小于等于T的像素组G_2；

3）分别计算G_1和G_2中像素的平均灰度值m_1,m_2；

4）令$T=(m_1+m_2)/2$；

5）重复步骤2）、3）、4）直到得到的相邻的T的差值小于预定义的ΔT值为止。



a b c

FIGURE 10.35 (a) Noisy fingerprint. (b) Histogram. (c) Segmented result using a global threshold (thin image border added for clarity). (Original image courtesy of the National Institute of Standards and Technology.).

3. 使用Otsu方法的最优全局阈值处理

通过**最大化类间方差**来优化全局阈值——仅使用图像的直方图

1）让{0、1、2 …、$L-1$}表示M × N图像的强度，n_i表示具有强度i的像素数。归一化后的直方图:

$$p_i = \frac{n_i}{MN}, \quad \sum_{i=0}^{L-1} p_i = 1, \quad p_i \geq 0$$

假设我们选择一个阈值k，将图像分割成两类: 强度在[0，k]范围内的C_1，强度在[$k+1$，$L-1$]范围内的C_2。

2）计算类别C_1和C_2的累积和:

$$P_1(k) = \sum_{i=0}^{k} p_i, \quad P_2(k) = \sum_{i=k+1}^{L-1} p_i = 1 - P_1(k)$$

3）计算累积均值m(k), $k = 0,1,2,\ldots,L-1$:

$$m(k) = \sum_{i=0}^{k} i p_i$$

3. 使用Otsu方法的最优全局阈值处理

4）计算全局灰度均值m_G：

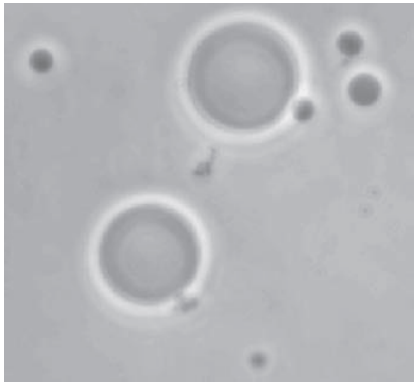
$$m_G = \sum_{i=0}^{L-1} i p_i$$

5）计算类间方差$\sigma_B^2(k)$，$k = 0,1,2,\ldots,L-1$：

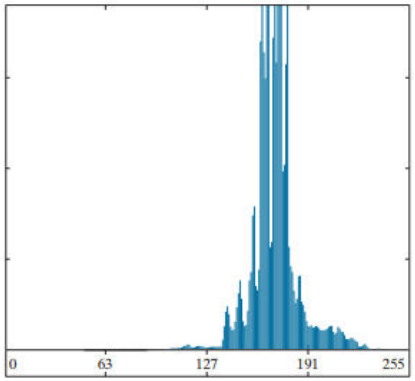
$$\sigma_B^2(k) = \frac{[m_G P_1(k) - m(k)]^2}{P_1(k)[1 - P_1(k)]}$$

6）得到Otsu阈值k^*，即$\sigma_B^2(k)$最大时的k值。如果极大值不唯一，那么取对应各个极大值的各个k值的平均值来得到k^*：

$$k^* = \max_{0 \le k \le L-1} \{\sigma_B^2(k)\}$$



原图



直方图

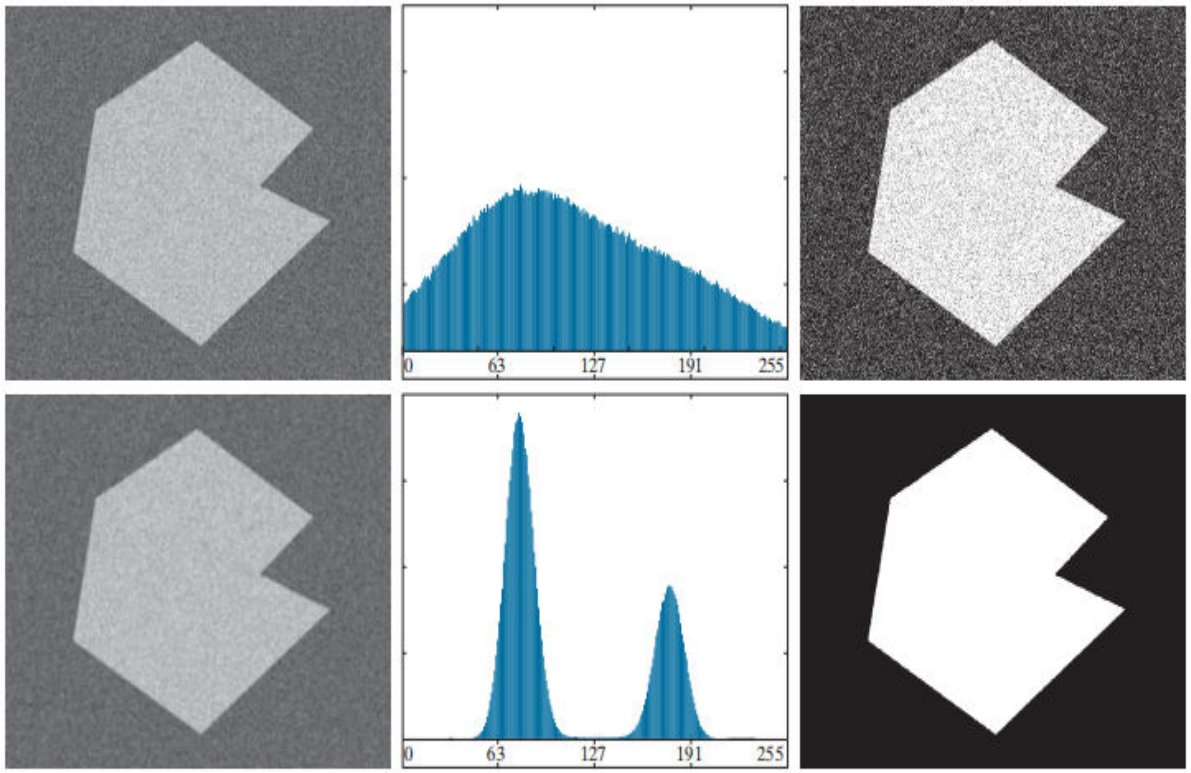


全局阈值



Otsu

3. 使用图像平滑改进全局阈值处理



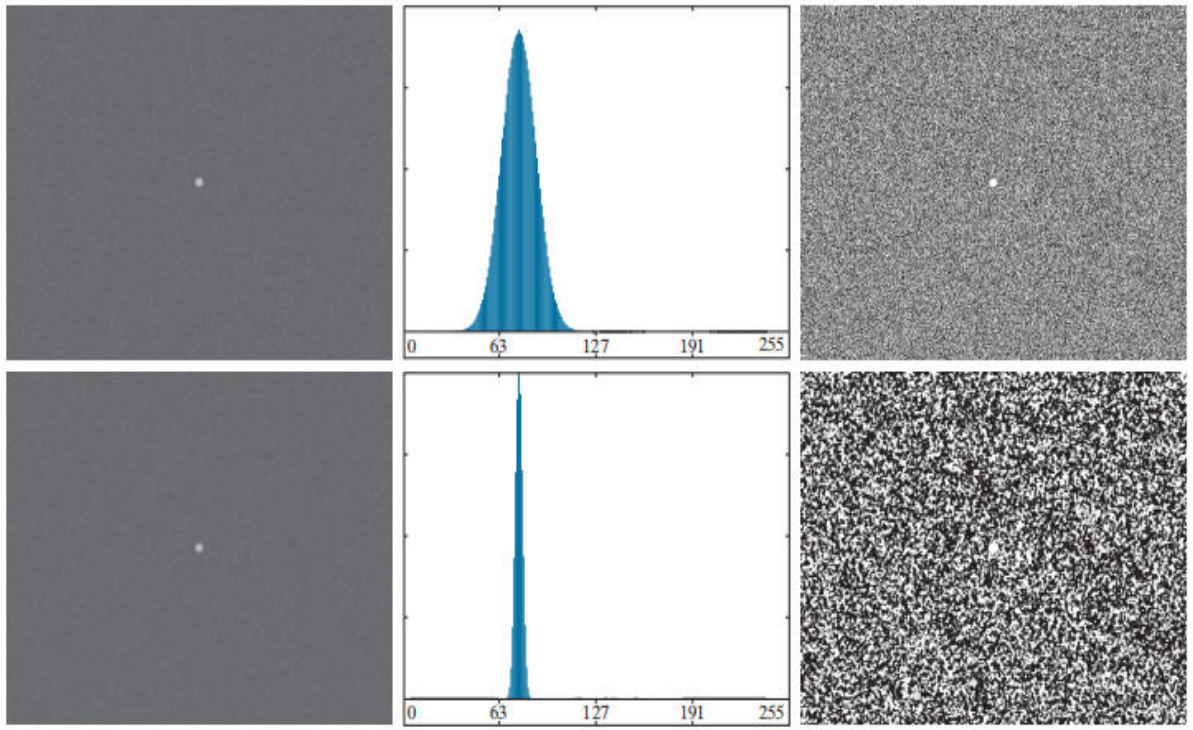
a b c
d e f

FIGURE 10.37 (a) Noisy image from Fig. 10.33(c) and (b) its histogram. (c) Result obtained using Otsu's method. (d) Noisy image smoothed using a 5×5 averaging kernel and (e) its histogram. (f) Result of thresholding using Otsu's method.

平滑处理显著改进了阈值分割表现，但也会引起边界的轻微失真

3. 使用图像平滑改进全局阈值处理

待分割区域小到无法与噪声引起的灰度扩展相比，平滑处理无法改进阈值分割表现



a b c
d e f

FIGURE 10.38 (a) Noisy image and (b) its histogram. (c) Result obtained using Otsu's method. (d) Noisy image smoothed using a 5×5 averaging kernel and (e) its histogram. (f) Result of thresholding using Otsu's method. Thresholding failed in both cases to extract the object of interest. (See Fig. 10.39 for a better solution.)

3. 使用边缘改进全局阈值处理

待分割图像$f(x,y)$使用满足某些基于梯度和拉普拉斯的简单测度的像素，有助于加深直方图波峰间的波谷：

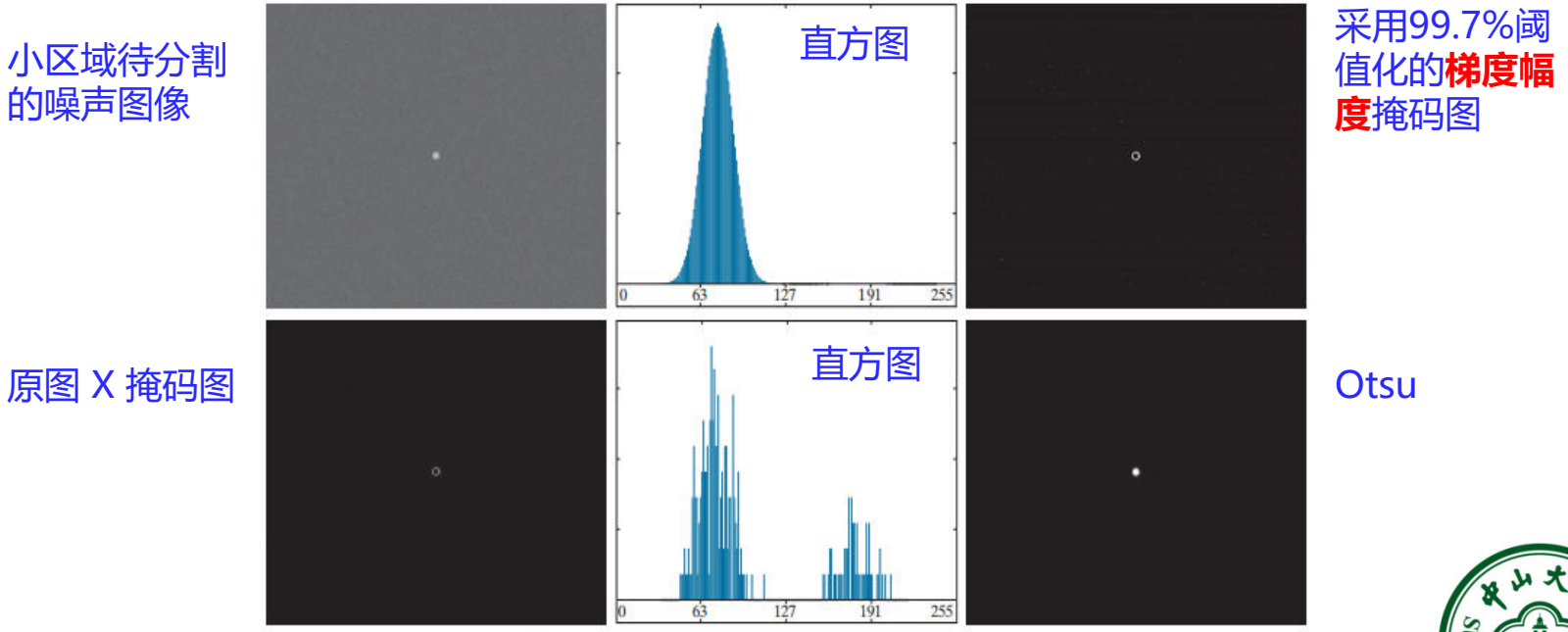
1）计算边缘图像， 如利用**梯度幅度或拉普拉斯**绝对值

2）规定一个阈值T；

3）用步骤2）阈值T对边缘图像进行阈值处理，得到一幅二值图像$g_T(x,y)$，并用做一幅模板图像；

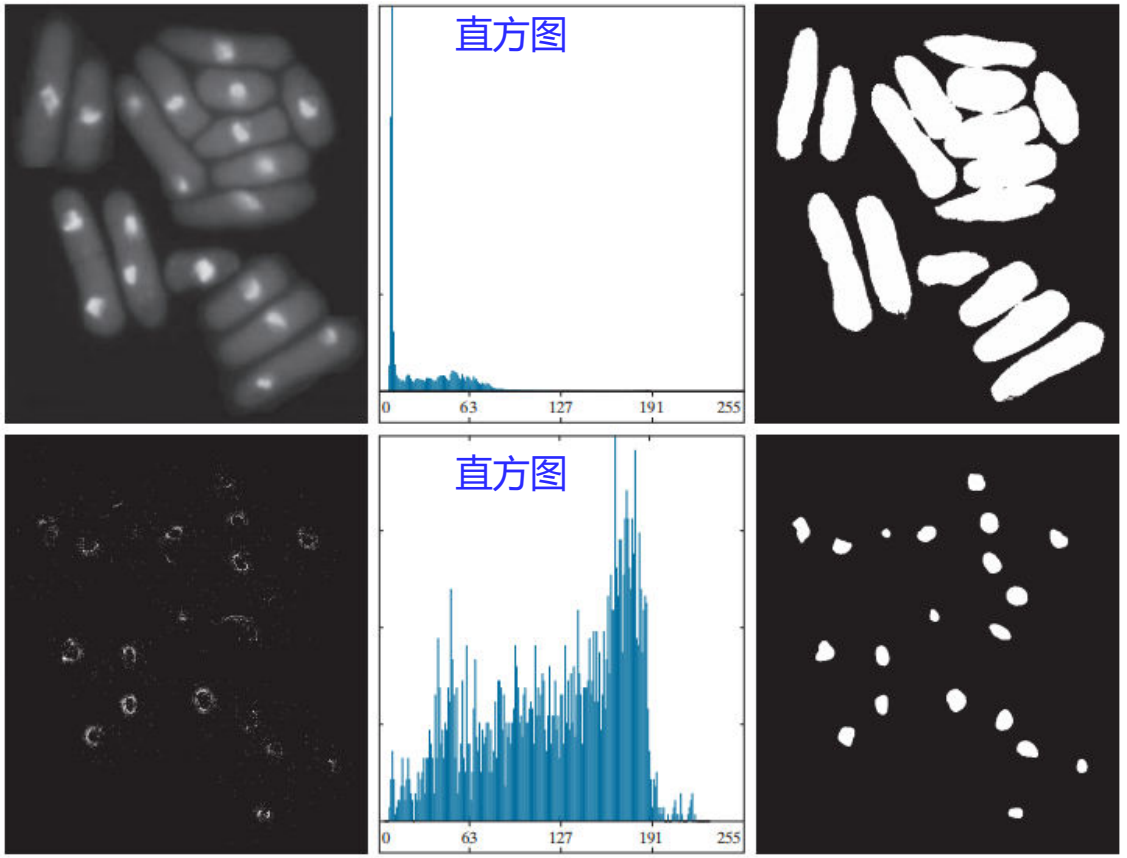
4）只用$f(x,y)$中对应$g_T(x,y)$中1值像素位置的那些像素计算直方图；

5）用步骤4）中的直方图全局地分割$f(x,y)$，例如使用Otsu方法。



3. 使用边缘改进全局阈值处理

使用基于拉普拉斯的边缘信息改进全局阈值处理



a b c
d e f

FIGURE 10.40 (a) Image of yeast cells. (b) Histogram of (a). (c) Segmentation of (a) with Otsu's method using the histogram in (b). (d) Mask image formed by thresholding the absolute Laplacian image. (e) Histogram of the non-zero pixels in the product of (a) and (d). (f) Original image thresholded using Otsu's method based on the histogram in (e). (Original image courtesy of Professor Susan L. Forsburg, University of Southern California.)

3. 多阈值处理

Otsu方法可以扩展到多阈值

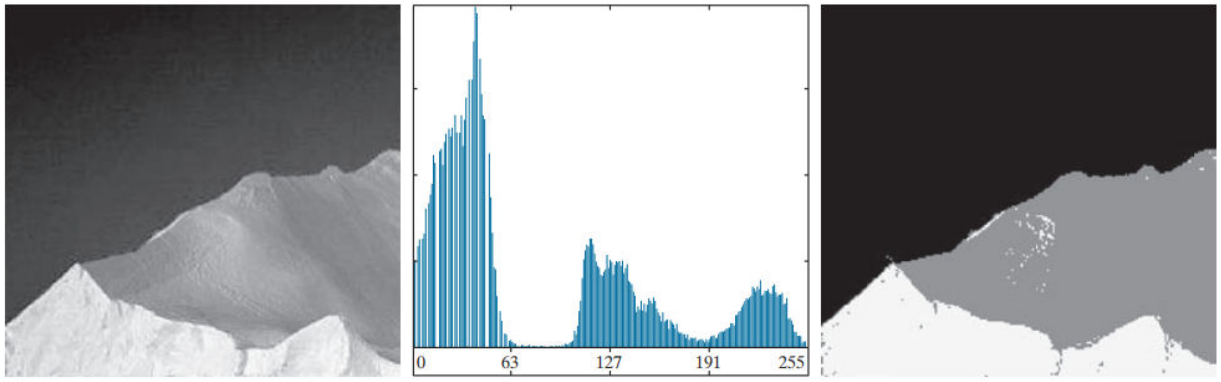
对于K个类$C_1, C_2, \ldots, CK$,类间方差可归纳为:

$$\sigma_B^2 = \sum_{k=1}^{K} P_k \left(m_k - m_G \right)^2$$

其中 $P_k = \sum_{i \in c_k} p_i$ ， $m_k = \frac{1}{P_k} \sum_{i \in c_k} i p_i$ ， m_G是全局均值

阈值的确定可通过使其极大化:

$$\sigma_B^2 \left(k_1^*, k_2^*, \ldots, k_{K-1}^* \right) = \max_{0 < k_1 < k_2 < \ldots k_K < L-1} \sigma_B^2 \left(k_1, k_2, \ldots k_{K-1} \right)$$



a b c

FIGURE 10.42 (a) Image of an iceberg. (b) Histogram. (c) Image segmented into three regions using dual Otsu thresholds. (Original image courtesy of NOAA.)

使用两个阈值分割为三个区域

3. 可变阈值处理

基于局部图像性质的可变阈值处理：

根据(x,y)的一个邻域的一条或多条规定性质计算阈值。令m_{xy}和σ_{xy}是图像f中以坐标(x,y)为中心的邻域S_{xy}所包含的像素集的标准差和均值，关于局部图像性质的可变阈值的通用公式可表达为：

$$T_{xy} = a\sigma_{xy} + bm_{xy}$$

式中，a和b是非负常数。分割后的图像g计算为

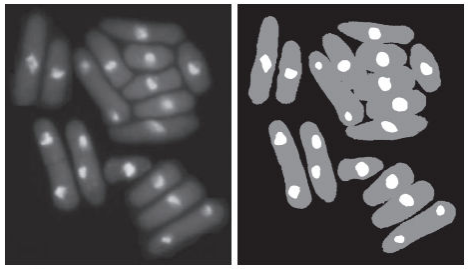
$$g(x,y) = \begin{cases} 1 & f(x,y) > T_{xy} \\ 0 & f(x,y) \le T_{xy} \end{cases}$$

根据每个像素(x,y)的邻域算出的谓词逻辑，可给可变阈值处理分配更大的权重：

$$g(x,y) = \begin{cases} 1 & Q(\text{local properties}) \text{ is true} \\ 0 & Q(\text{local properties}) \text{ is false} \end{cases}$$

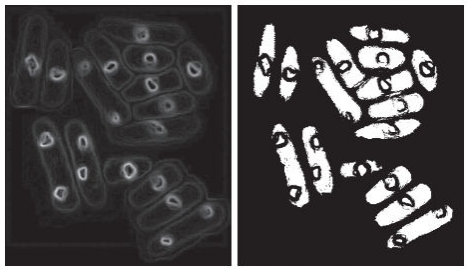
$$Q(\sigma_{xy}, m_{xy}) = \begin{cases} \text{true} & f(x,y) > a\sigma_{xy} \ \ AND \ \ f(x,y) > bm_{xy} \\ \text{false} & \text{otherwise} \end{cases}$$

原图



使用双阈值分割

3x3邻域的局部标准差图像

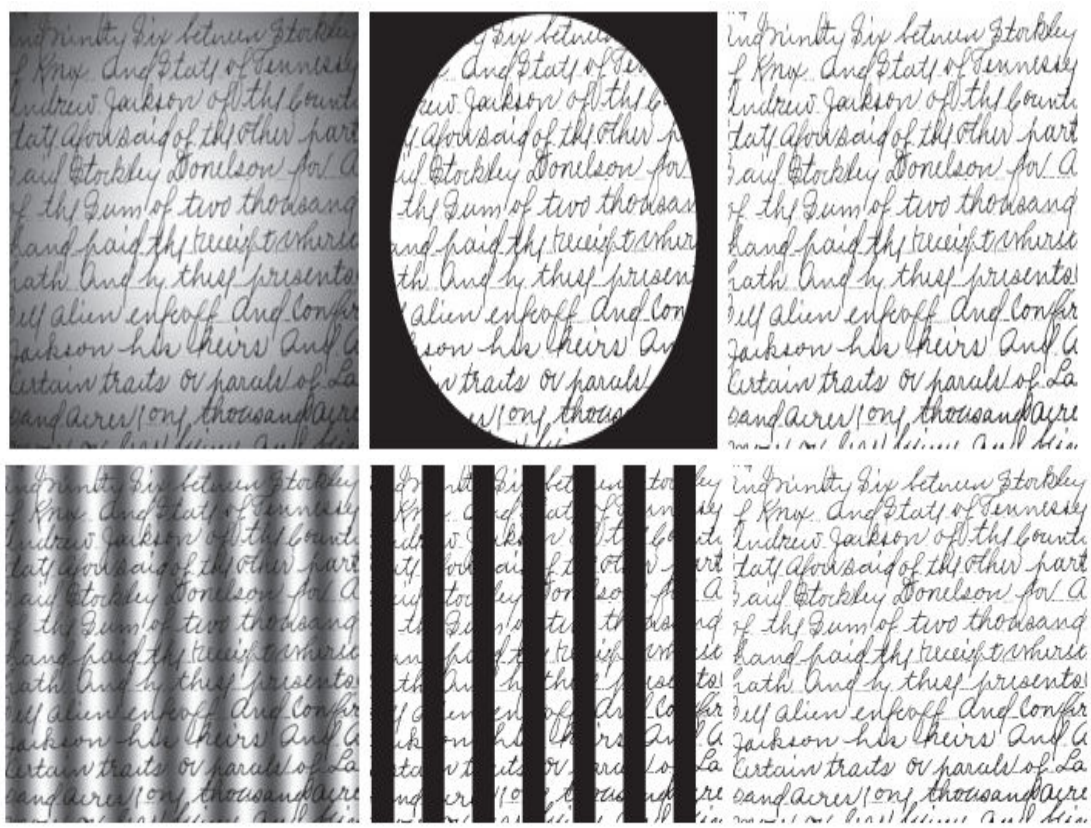


用局部阈值处理得到的结果

3. 可变阈值处理

基于移动平均的可变阈值处理：

在文件图像处理中很有用，一般沿着行、列或Z字形使用。 利用移动平均值(平均强度)，进行阈值化处理



光照污染图像　　Otsu方法全局分割　移动平均局部阈值分割

第十章:图像分割

1. 基础知识
2. 点、线和边缘检测
3. 阈值处理
4. **使用区域生长、区域分离与聚合**
5. 使用形态学分水岭分割图像
6. 分割中运动的使用

4. 区域生长

区域生长法是一种根据事前定义的准则将像素或子区域聚合成更大区域的过程。

令$f(x,y)$是一幅输入图像；令$S(x,y)$是一个种子阵列，阵列中种子点所在位置的值是1，其他位置的值是0；令Q是应用到每个位置(x,y)的一个谓词逻辑。基于8连接的一个基本区域生长算法说明如下：

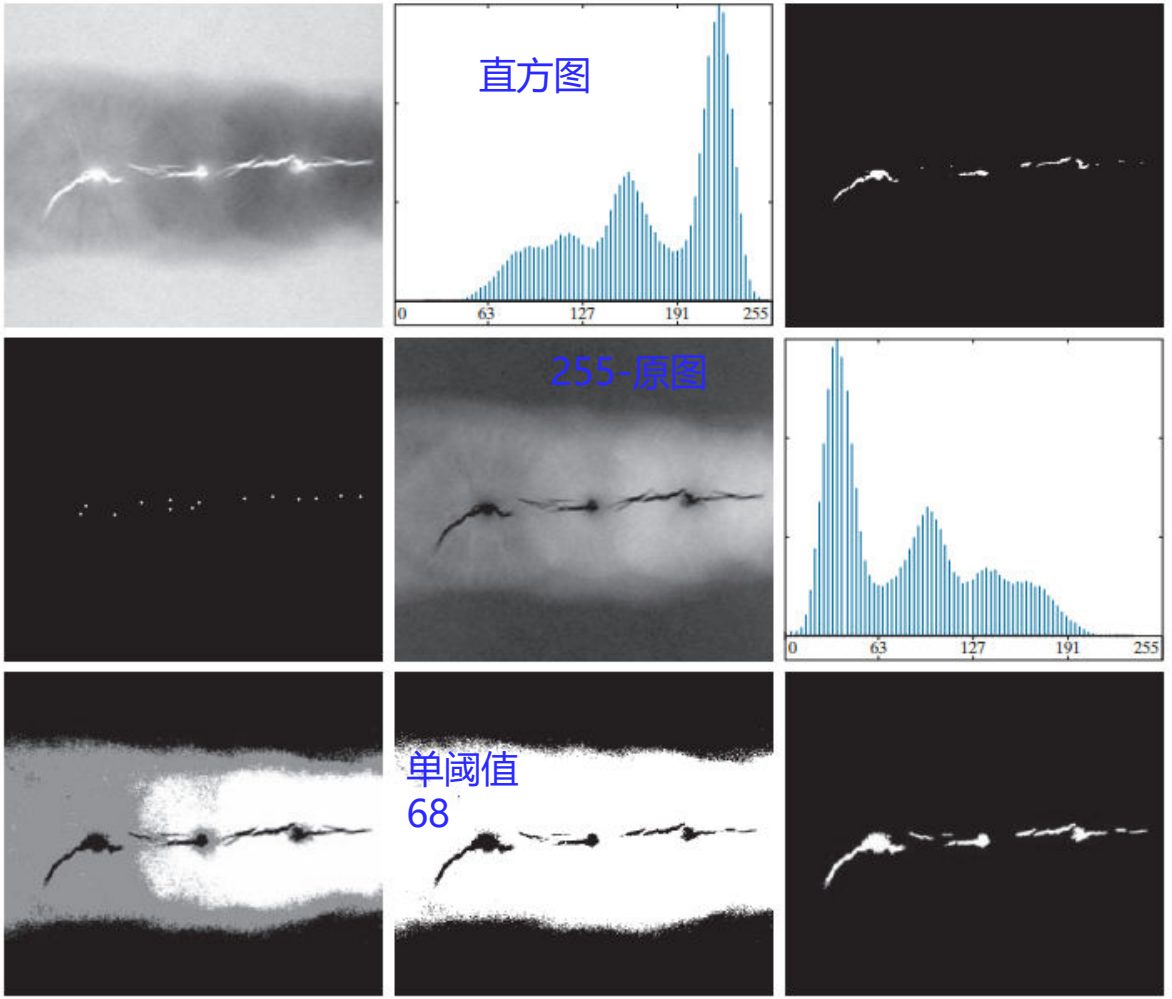
1）在$S(x,y)$中找到所有连通分量，把所有这种像素标记为1，其他像素标记为0;

2）如果$f(x,y)$满足谓词Q，则形成图像$f_Q(x,y)=1$，否则$f_Q(x,y)=0$;

3）对于在f_Q中8连通到种子点的所有1值点，添加到S中的每个种子点，形成图像g;

4）用不同的标签标记g的每个连通分量，这就是区域生长得到的分割结果。

4. 区域生长

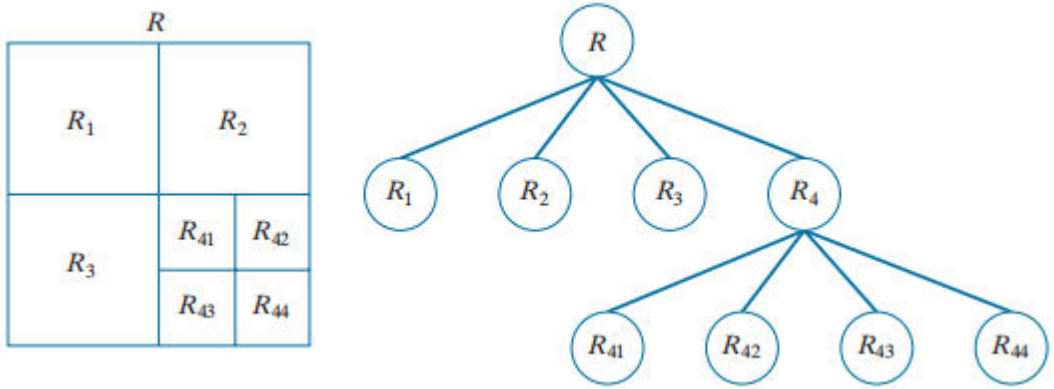


逻辑谓词

$$Q = \begin{cases} \text{TRUE} & \text{if the absolute difference of intensities between the seed and the pixel at } (x,y) \text{ is } \le T \\ \text{FALSE} & \text{otherwise} \end{cases}$$

4. 区域分离与聚合

令R表示整个图像区域，Q是针对区域的一个逻辑谓词。



算法步骤：

1）把满足$Q(R_i)=FALSE$的任何R_i区域分离为四个不相交的子象限区域；

2）无法进一步分离时，聚合满足谓词逻辑$Q(R_j \cup R_k)=TRUE$的任意两个邻接区域R_j和R_k；

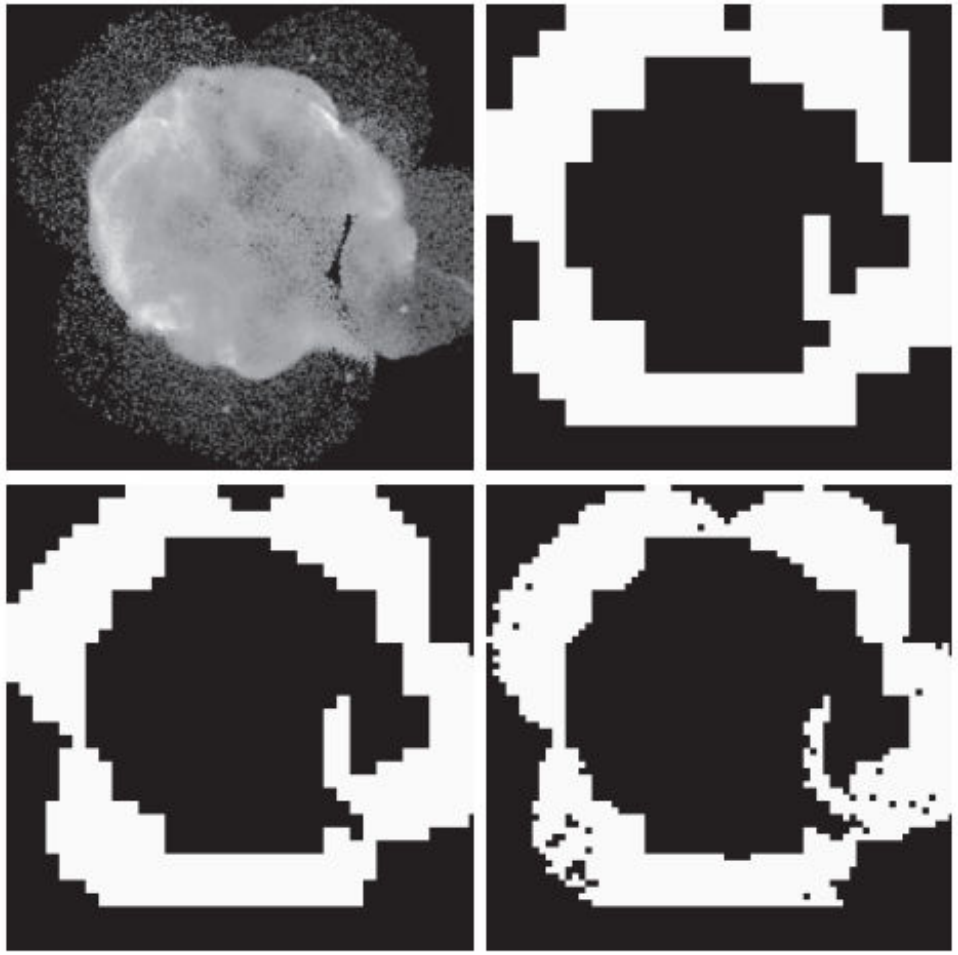
3）在无法进一步聚合时停止。

4. 区域分离与聚合

谓词逻辑

$$Q = \begin{cases} \text{true} & \sigma > \alpha \ AND \ 0 < m < b \\ \text{false} & \text{otherwise} \end{cases}$$

原图



32 × 32

16 × 16

8 × 8

第十章:图像分割

1. 基础知识
2. 点、线和边缘检测
3. 阈值处理
4. 使用区域生长、区域分离与聚合
5. **使用形态学分水岭分割图像**
6. 分割中运动的使用



5. 背景知识

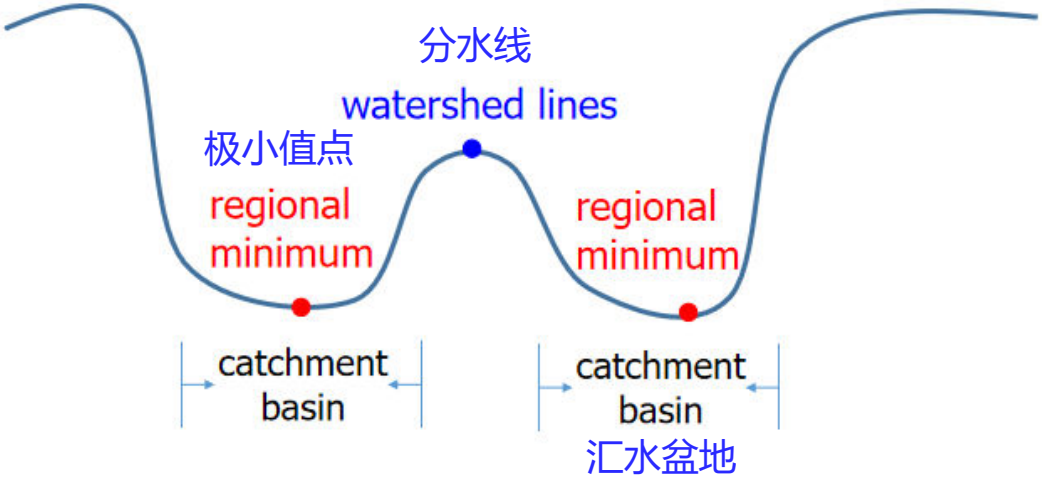
分水岭以三维(2位置坐标和1灰度（高度）坐标)显示一幅图像（P36， 图2.18）

在这种“地形学”的解释中，考虑三种类型的点：

1）一个区域极小值点（可能存在多个，同个区域看成一个）；

2）水滴在该位置，会流向某个极值点。这些点形成对应极小值点的**汇水盆地**。

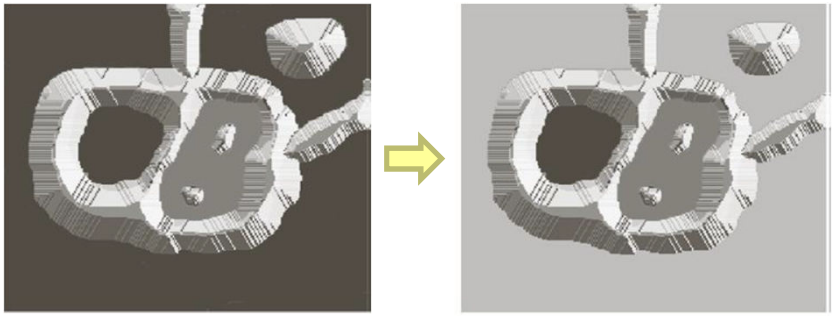
3）水滴在该位置，水会等概率地流向不止一个极小值的点。这些点形成**分界线/分水线**。



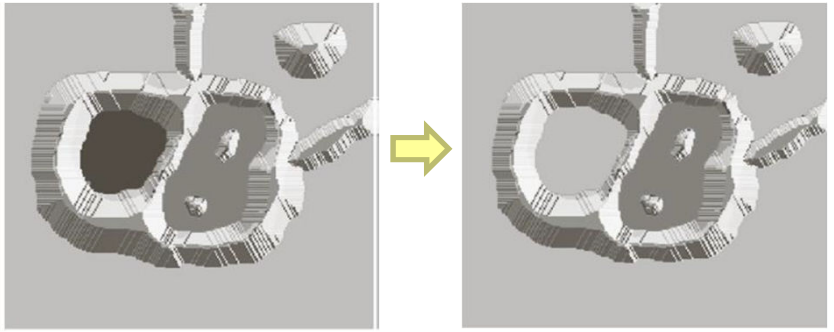
5. 背景知识

假设所有汇水盆地极小值点都是与地下水相连，地下水水位不断上涨（像素从min →max+1）

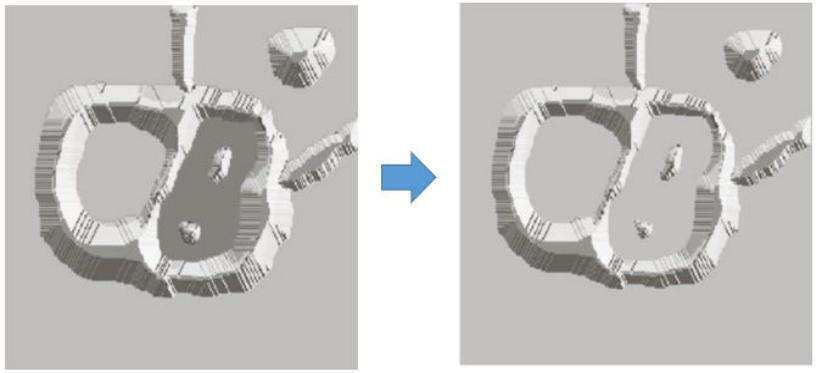
洪水的第一阶段。
水覆盖区域与深色背景相对应



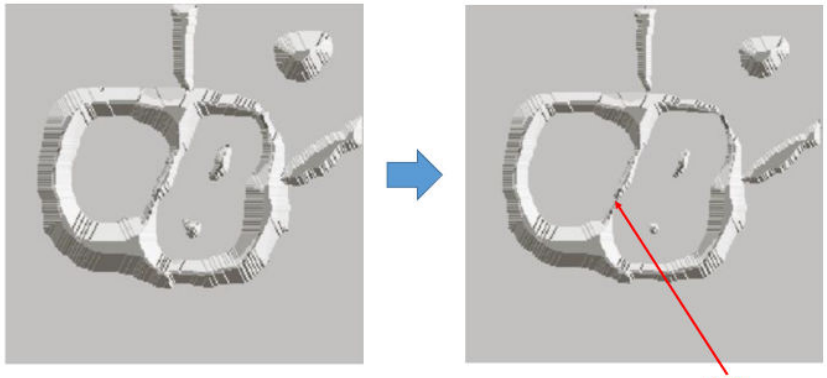
洪水的下一个阶段
水已经涨进了左边集水盆地



水已经上升到右边汇水盆地。

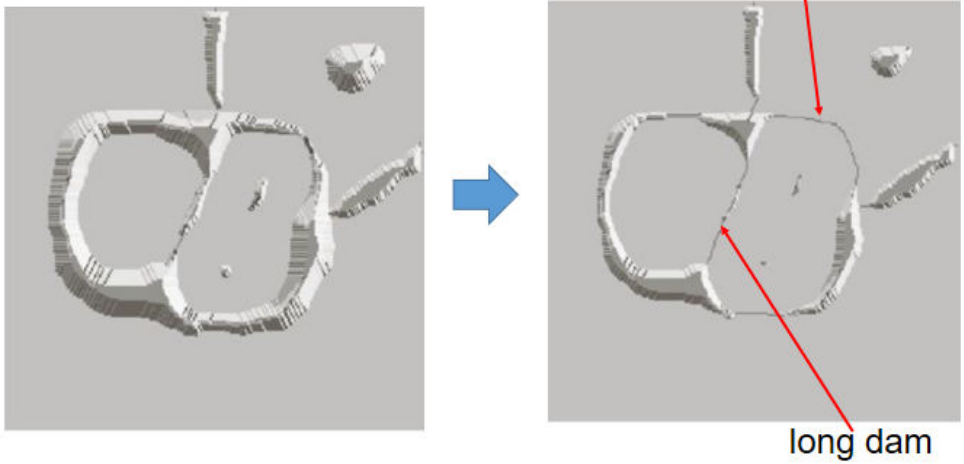


左边盆里的水溢到了右边盆里
修建了一座短坝以防止水合流

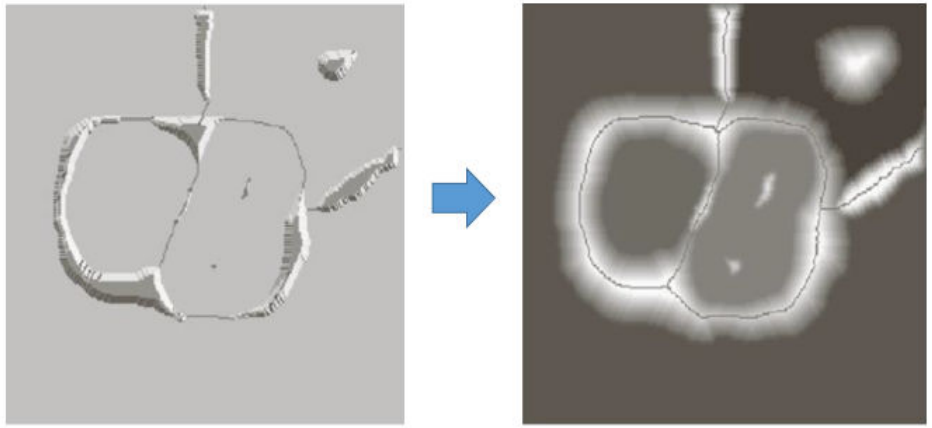


5. 背景知识

水位逐渐上升 水坝更长了
建造了新的水坝。



这一过程一直持续到洪水达到最大程度。
最终的水坝与流域线相对应，这是分割的结果。



5. 构建水坝

洪水泛滥的第n-1步，有两个连通分量

$C_{n-1}(M_l)$ 水位为n-1时，汇水盆地坐标点集与对应极小值坐标点的集合

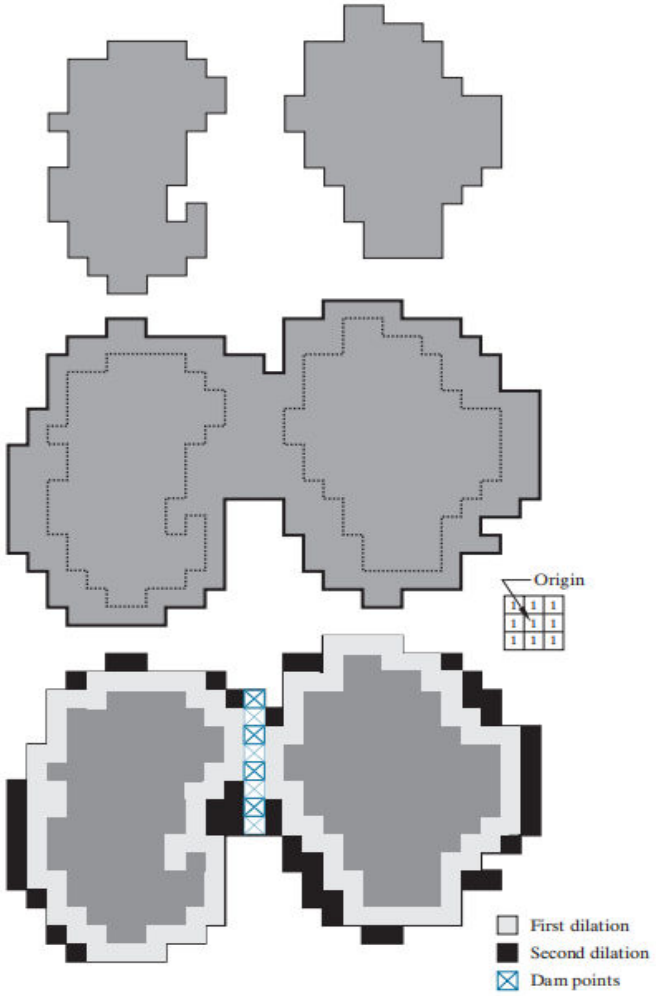
$C_{n-1}(M_1)$

$C_{n-1}(M_2)$

水位上升到第n步，此时形成一个连通分量，表示为q

用结构元对n-1步的连通单元执行膨胀，使其满足：
1）能够约束到q中；
2）不能对使得正被膨胀集合聚合（形成单个连通分量）的那些点执行膨胀

q中满足上述两条件的点为分隔水坝



a b c d

FIGURE 10.58 (a) Two partially flooded catchment basins at stage $n-1$ of flooding. (b) Flooding at stage n, showing that water has spilled between basins. (c) Structuring element used for dilation. (d) Result of dilation and dam construction.

5. 分水岭分割算法思想

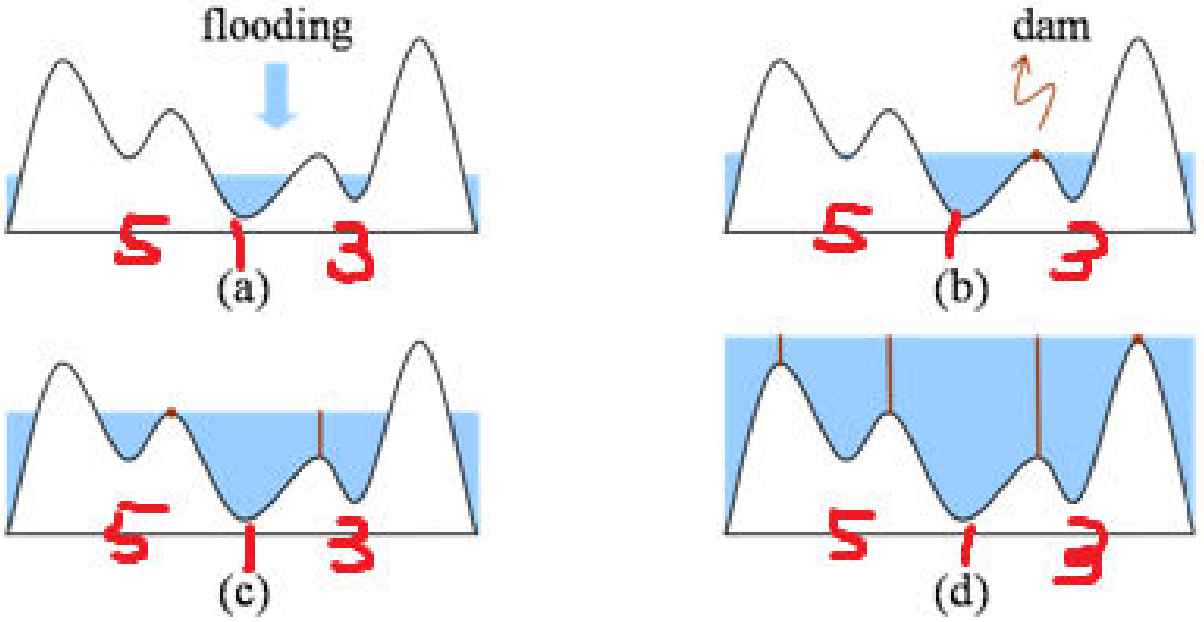
算法思想:

1）采用低阈值二值化（找盆底）；

2）逐渐增加阈值（模拟水涨）；

3）初次接触的点为边界（找到分水岭）；

4）“修坝”以继续寻找高位分水岭。



5. 分水岭分割算法

设M_1、M_2...MR为表示图像$g(x,y)$的局部最小值点的坐标集合（预先给定），min和max代表g(x,y)的最小值、最大值。

C(Mi)为M_i相对应的汇水盆地内的点的坐标的集合。

T[n]表示坐标(s,t)的集合

$$T[n] = \{(s,t)|g(s,t) < n\}$$

几何上看，T[n]是g(x,y)中点的坐标集合，集合中的点均位于$g(x,y) = n$平面之下的位置【水涨到n高度后被淹没的位置】。假设T[n]中坐标在$g(x,y) = n$之下，并被标记为黑色，其他坐标标记为白色，形成一幅二值图像。

模拟水位增长，n从整数$\min + 1$到$\max + 1$不断增加，图像所有地形均会被水漫过。

5. 分水岭分割算法

令$C_n(M_i)$表示汇水盆中与淹没阶段n的极小值M_i相关联的点的坐标集合：

$$C_n(M_i) = C(M_i) \cap T[n]$$

即 $(x, y) \in C(M_i)$且$(x, y) \in T[n]$时，位置(x, y)有$C_n(M_i) = 1$，否则$C_n(M_i) = 0$

令B表示第n阶段被洪水淹没的汇水盆地的数量，令C[n]表示第n阶段汇水盆地被水淹的部分的合集:

$$C[n] = \cup_{i=1}^{B} Cn(M_i)$$

令$C[max + 1]$为所有汇水盆地合集:

$$C[max + 1] = \cup_{i=1}^{B`} C(M_i)$$

可证明：$C[n - 1]$中每个连通分量都恰好包含在T[n]的一个连通分量中。

5. 分水岭分割算法

算法开始时，令$C[min+1]=T[min+1]$。通过递归调用，利用$C[n-1]$计算$C[n]$过程如下:

设Q代表$T[n]$中连通分量的集合，对每个连通分量$q \in Q[n]$，有三种可能:

1. $q \cap C[n-1]$为空

   当遇到一个新的最小值时，符合条件(1)则将q并入$C[n-1] \rightarrow C[n]$。

1. $q \cap C[n-1]$包含$C[n-1]$中的一个连通分量

当q位于某些局部最小值构成的汇水盆地时符合条件(2)，将q并入$C[n-1] \rightarrow C[n]$。

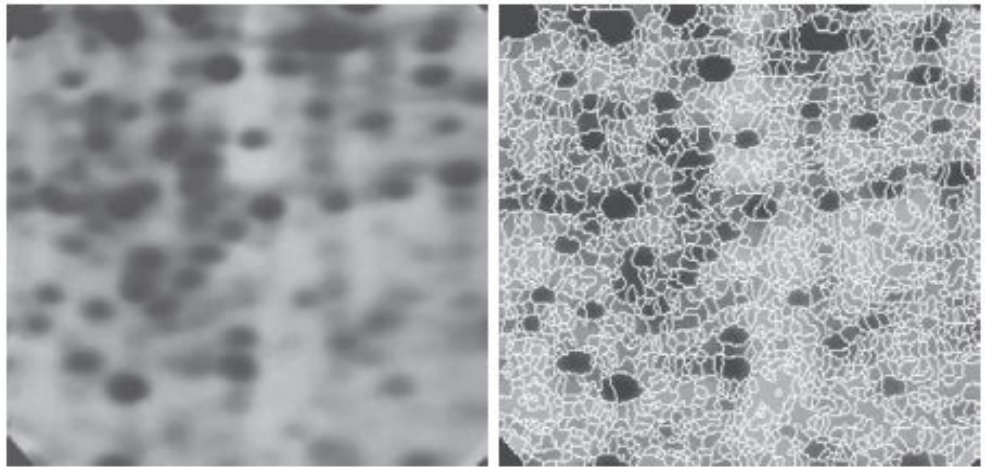
1. $q \cap C[n-1]$包含$C[n-1]$多于一个的连通分量

   当遇到全部或部分分割两个或多个汇水盆的山脊时，符合条件(3)，再注水就导致合并，此时用3×3结构元素膨胀$q \cap C[n-1]$并限制在q内，建筑水坝。

5. 标记的使用

噪声和梯度的其他局部不规则性通常会导致过度分割。

解决方案:通过引入预处理阶段来限制允许区域的数量，为分割过程提供额外知识。



a b

FIGURE 10.60
(a) Electrophoresis image. (b) Result of applying the watershed segmentation algorithm to the gradient image. Over-segmentation is evident. (Courtesy of Dr. S. Beucher, CMM/Ecole des Mines de Paris.)

用于控制过度分割的一种方法依据的是标记这一概念（标记是属于一幅图像的连通分量）：

1）与对象相关联的为内部标记；

2）与背景相关联的为外部标记。

5. 标记的使用

选择标记的过程：

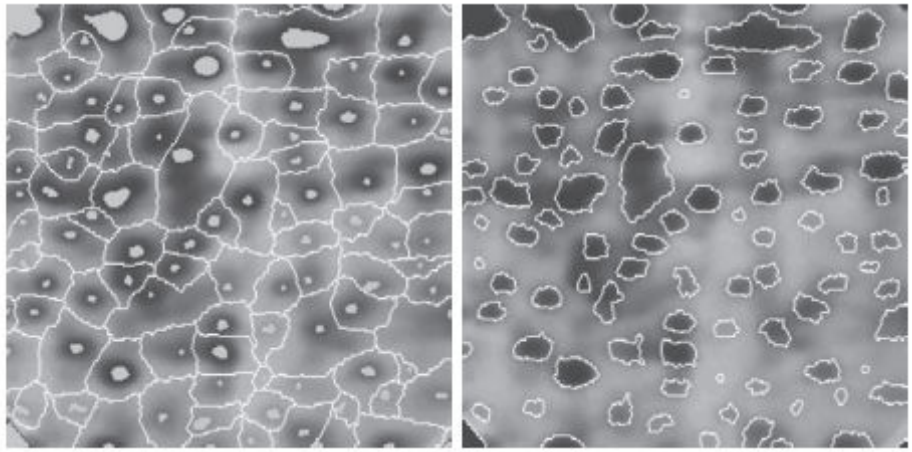
1）预处理（如平滑）；

2）定义标记必须满足的一个准则集合（如内部标记：被更高的“海拔”点包围的区域；区域中形成一个连通分量的点；连通分量中具有相同灰度值的点）。

平滑后，内部标记显示为浅灰色。
分水岭算法被应用，内部标记是唯一允许的区域最小值。
由此形成的分水岭是外部标志(以白色显示)。

a b

FIGURE 10.61
(a) Image showing internal markers (light gray regions) and external markers (watershed lines).
(b) Result of segmentation. Note the improvement over Fig. 10.60(b).
(Courtesy of Dr. S. Beucher, CMM/ Ecole des Mines de Paris.)



由外部标记定义的每个区域都有一个内部标记和一部分背景。
问题简化为将这些区域中的每一个分割成两个部分:一个对象和一个背景。

第十章:图像分割

1. 基础知识
2. 点、线和边缘检测
3. 阈值处理
4. 使用区域生长、区域分离与聚合
5. 使用形态学分水岭分割图像
6. **分割中运动的使用**



6. 空间域技术

基本方法：

逐像素地比较t_i和t_j两帧图像$f(x,y)$可以获得相应的差值图像：

$$d_{ij}(x,y)=\begin{cases}1 & \left|f(x,y,t_i)-f(x,y,t_j)\right|>T\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

其中T是一个非负阈值。

累积差值：

将参考图像R(x,y)与序列中的每个后续图像进行比较。当当前图像中的像素与参考图像不同时，累积差分图像(ADI)中每个像素的计数器就会增加。当检查t_k帧时，累积差分图像给出该像素与参考图像中对应像素的差异次数。三种不同类型的ADI定义如下：

绝对ADI

$$A_k(x,y)=\begin{cases}A_{k-1}(x,y)+1 & \text{if } \left|R(x,y)-f(x,y,t_k)\right|>T\\ A_{k-1}(x,y) & \text{otherwise}\end{cases}$$

正ADI

$$P_k(x,y)=\begin{cases}P_{k-1}(x,y)+1 & \text{if } R(x,y)-f(x,y,t_k)>T\\ P_{k-1}(x,y) & \text{otherwise}\end{cases}$$

负ADI

$$N_k(x,y)=\begin{cases}N_{k-1}(x,y)+1 & \text{if } R(x,y)-f(x,y,t_k)<-T\\ N_{k-1}(x,y) & \text{otherwise}\end{cases}$$

6. 空间域技术



a b c

FIGURE 10.62 ADIs of a rectangular object moving in a southeasterly direction. (a) Absolute ADI. (b) Positive ADI. (c) Negative ADI.

ADIs表示向东南移动的矩形物体。

绝对ADI同时包含正负ADIs。

正ADI的非零面积表示物体的大小。

正ADI的位置表示物体在参考帧中的位置。

方向和速度可从绝对和负ADIs得到。

6. 空间域技术

建立参考图像：
根据一组包含一个或多个运动目标的图像来构建参考图像，以描述频繁变化或者频繁更新的场景：
1）平均序列帧；
2）高斯混淆建模。



a b c

FIGURE 10.63 Building a static reference image. (a) and (b) Two frames in a sequence. (c) Eastbound automobile subtracted from (a), and the background restored from the corresponding area in (b). (Jain and Jain.)

将第一张图像视为参考图像。
当一个移动对象在参考帧中移出其位置时，当前帧中的相应背景可以在参考帧中复制。这由正ADI确定:当移动对象相对于参考帧完全偏移时，正ADI停止增加。

作业：

10.6、 10.11、 10.25、 10.34，10.42，10.47，10.51



编程：

1. 编写一个全局阈值化程序，该程序使用Otsu方法自动估计阈值，程序的输出应该是一个二值分割图像。
2. 下载下图并使用阈值程序对对象进行分割。

